

SETREM — Sociedade Educacional Três de Maio
Engenharia da Computação · 4º semestre
Disciplina de Gestão de Projetos · Prof. Eduardo Mildner

TrackFleet

Gestão de Rastreador de Automóveis

DOCUMENTO CONSOLIDADO DO PROJETO
Trabalho Prático 01

Framework PMBOK® 8ª Edição · os sete domínios de desempenho

Enzo Allebrand e Kerlon Ribeiro
Gerentes do projeto (co-gestão)

Três de Maio, 1º de outubro de 2026

Sumário

Visão Geral do Projeto	3
O Projeto em Tópicos	3
Painel do Projeto	3
Como Este Documento Está Organizado	4
Como Ler as Datas	4
Notas desta Versão	4
1 Governança	5
1.1 Termo de Abertura	5
1.2 Papéis e Matriz RACI	5
1.3 Modelo, Autoridade e Escalonamento	6
1.4 Painel de Métricas e Sinal de Alerta	6
1.5 Regras do Jogo e Registro de Decisões	7
2 Escopo	9
2.1 Escopo do Produto (o quê)	9
2.2 Escopo do Projeto (o como)	14
2.3 Qualidade	16
3 Cronograma	19
3.1 Definir Atividades: da EAP ao trabalho executável	19
3.2 Sequenciar Atividades: dependências	20
3.3 Estimar Durações: técnica por tipo de atividade	21
3.4 Desenvolver o Cronograma: caminho crítico com recursos	21
3.5 Linha de Base, Calendário e Buffer do Projeto	22
3.6 Controlar o Cronograma	23
3.7 Prevenção das Armadilhas do Cronograma	24
4 Finanças	26
4.1 Planejar o Gerenciamento Financeiro: o manual de regras	26
4.2 Estimar Custos: quanto vai custar cada pacote	28
4.3 Desenvolver o Orçamento: da estimativa à linha de base	29
4.4 Monitorar e Controlar as Finanças: o valor agregado	30
4.5 O Valor: por que o investimento se justifica	31
4.6 Armadilhas Financeiras e como o TrackFleet as evita	32
5 Partes Interessadas	34
5.1 Registro das Partes Interessadas	34
5.2 Plano de Engajamento	35
5.3 Plano de Comunicações	37
6 Recursos	40
6.1 Termo da Equipe (Team Charter)	40
6.2 Matriz RACI	41
6.3 Estrutura Analítica dos Recursos (EAR)	42
6.4 Estimativa, Aquisição e Histograma de Recursos	42

7	Riscos	45
7.1	Plano de Gerenciamento dos Riscos	45
7.2	Registro de Riscos	47
7.3	Análise e Respostas aos Riscos	49
	Integração entre os Domínios	52
	Como os Domínios se Amarram	52
	O Check-in Semanal como Ponto de Integração	52
	Uso de Inteligência Artificial	52
	Próximos Passos	53

Visão Geral do Projeto

Este documento reúne, em um só lugar, tudo o que a dupla produziu para o TrackFleet ao longo das aulas de Gestão de Projetos: um capítulo para cada um dos sete domínios de desempenho do Guia PMBOK® 8ª Edição, na ordem em que foram estudados. Cada capítulo aplica os conceitos da aula a decisões concretas do projeto; o último capítulo mostra como os domínios se amarram.

O Projeto em Tópicos

- **O que é:** uma plataforma web de rastreamento e gestão de frotas, integrada por API a rastreadores GPS já instalados nos veículos.
- **Para quem:** pequenas transportadoras; o usuário é o gestor de frota.
- **Problema:** falta de visibilidade em tempo real da frota e de dados objetivos para decisões de manutenção e uso dos veículos, agravada pelo custo elevado das soluções corporativas.
- **Objetivo:** lançar a plataforma até o fim do semestre letivo.
- **O que entrega:** mapa quase em tempo real, quatro motores de alerta (manutenção, documentos, cerca virtual e perda de sinal), três relatórios exportáveis e um painel de indicadores.
- **Valor esperado:** redução de custos operacionais e de manutenção corretiva, mais segurança para veículos e motoristas e decisões baseadas em dados reais.
- **Patrocinador:** Diretoria da transportadora parceira (papel fictício definido pela dupla).
- **Gerentes do projeto:** Enzo Allebrand e Kerlon Ribeiro, em co-gestão.
- **Restrições:** prazo do semestre letivo, orçamento zero para hardware próprio e LGPD.

Painel do Projeto

Indicador	Valor e onde está
Prazo	31/08 a 12/11/2026, 51 dias úteis, com buffer de 24 dias úteis até o fim do semestre (17/12) — Capítulo 3
Caminho crítico	Requisitos, arquitetura, banco, API de cadastros, motor de alertas, relatórios, infraestrutura, integração, testes com dados reais, piloto e documentação — Capítulo 3
Escopo	4 épicos, 21 atividades, 14 pacotes de trabalho na EAP — Capítulo 2
Linha de base de custos (BAC)	R\$ 32.770, com reserva de contingência de R\$ 3.970 — Capítulo 4
Orçamento total	R\$ 34.409, com reserva de gerenciamento de R\$ 1.639 — Capítulo 4
Retorno	VPL de 3 anos de cerca de R\$ 14.588, TIR de cerca de 35% ao ano e payback de cerca de 1,7 ano — Capítulo 4
Partes interessadas	8 partes no registro; maior lacuna de engajamento no gestor de frota — Capítulo 5
Equipe	2 GPs, 30 horas semanais cada, sem sobrecarga após o nivelamento — Capítulo 6
Riscos	8 ameaças e 3 oportunidades; maior risco R01 (API do provedor, $P \times I = 16$) — Capítulo 7

Como Este Documento Está Organizado

Capítulo	Aula	Documentos	Pergunta que responde
1 Governança	13/08	Termo de abertura; papéis e RACI; modelo e escalonamento; métricas e sinal; regras e registro de decisões	Quem decide o quê, como e com quais critérios?
2 Escopo	20/08	Escopo do produto, do projeto e qualidade	O que entra, o que fica de fora e quando está pronto?
3 Cronograma	27/08	Atividades, dependências, estimativas, caminho crítico, linha de base	Quando cada coisa acontece, e quem faz?
4 Finanças	03/09	Plano financeiro, estimativas, orçamento, valor agregado e business case	Quanto custa e por que vale a pena?
5 Partes Interessadas	10/09	Registro; plano de engajamento; plano de comunicações	Quem influencia o projeto e como manter todos alinhados?
6 Recursos	17/09	Termo da equipe; RACI; EAR; estimativa e histograma	Quem faz o trabalho e com quais recursos?
7 Riscos	24/09	Plano de gerenciamento; registro; análise e respostas	O que pode dar errado ou certo, e o que fazer?

Dentro dos capítulos, quando um texto cita o “Documento de Escopo”, o “Documento de Cronograma” e assim por diante, a referência é ao capítulo do domínio correspondente: cada capítulo é o documento que a dupla entregou na aula daquele domínio.

Como Ler as Datas

Todos os capítulos descrevem o plano do projeto, cuja execução começou em 31/08, na semana seguinte à aula de Cronograma. Como cada domínio foi estudado em uma aula diferente, alguns planos foram formalizados com a execução já em andamento: o Plano de Engajamento (10/09) e o registro de riscos (24/09), por exemplo, trazem ações e gatilhos das primeiras semanas, como o mapeamento da API do provedor até 04/09. Esses itens foram mantidos para que o plano fique completo e coerente do início ao fim. O acompanhamento do que de fato aconteceu é feito no check-in semanal e não faz parte deste documento; o exemplo de valor agregado do Capítulo 4 é uma simulação, não uma medição.

Notas desta Versão

Para o Trabalho Prático 01 todos os documentos foram revisados juntos, e as correções feitas estão registradas no log de decisões (Capítulo 1):

- **Cronograma nivelado:** a primeira linha de base punha atividades do mesmo GP em paralelo e ignorava feriados; com dono único por atividade e nivelamento de recursos, o prazo passou de 49 para 51 dias úteis, absorvidos pelo buffer.
- **Finanças recalculadas:** os custos agora saem das atividades do cronograma nivelado, e a reserva de contingência passou a ser o VME do registro de riscos.
- **Escopo completado:** EAP com arquitetura e infraestrutura, dicionário com todos os pacotes, rastreabilidade dos requisitos e requisitos não funcionais com valores medíveis.
- **Coerência entre domínios:** RACI de Governança e de Recursos, donos do cronograma e tecnologias citadas em Partes Interessadas e Recursos passaram a usar os mesmos dados.
- **Domínio de Riscos:** produzido a partir da aula de 24/09.

CAPÍTULO 1

Governança

Aula de 13/08. O primeiro domínio define quem decide o quê, com quais critérios e como o valor será medido — a estrutura que sustenta todos os outros. O capítulo reúne as cinco partes do Documento de Governança.

1.1 Termo de Abertura

O documento que dá a largada ao projeto: autoriza formalmente o início, dá aos gerentes autoridade para alocar recursos e liga o projeto ao problema que ele resolve.

1.1.1 Campos do Termo de Abertura

- **Nome do projeto:** TrackFleet — Gestão de Rastreador de Automóveis.
- **Problema / oportunidade:** falta de visibilidade em tempo real da frota e de dados objetivos para decisões de manutenção e uso dos veículos, agravada pelo custo elevado das soluções corporativas existentes.
- **Objetivo:** lançar uma plataforma de rastreamento e gestão de frotas acessível para pequenas transportadoras até o fim do semestre letivo.
- **Valor esperado:** redução de custos operacionais e de manutenção corretiva, melhora na segurança dos veículos e dos motoristas, e decisões de gestão de frota baseadas em dados reais.
- **Patrocinador:** Diretoria da transportadora parceira (papel definido pela dupla para fins do exercício).
- **Restrições:** prazo do semestre letivo; orçamento zero para hardware próprio (uso de dispositivos de terceiros via API); conformidade com a LGPD.
- **Premissas:** as transportadoras-alvo já possuem ou têm acesso a rastreadores GPS compatíveis, e os motoristas aceitam o monitoramento dos veículos da empresa.
- **Gerentes do Projeto (GPs):** Enzo Allebrand e Kerlon Ribeiro, em co-gestão.

1.2 Papéis e Matriz RACI

Quem faz o trabalho e quem responde por cada decisão-chave do projeto, para que nenhuma decisão fique sem dono.

1.2.1 Papéis

- **GP — Enzo Allebrand:** conduz o projeto em co-gestão e responde pelas decisões técnicas de backend, motor de alertas e infraestrutura.
- **GP — Kerlon Ribeiro:** conduz o projeto em co-gestão e responde pelas decisões técnicas de frontend, integração com o provedor de rastreamento, testes e LGPD.
- **Patrocinador:** Diretoria da transportadora parceira; aprova o termo, os marcos e as mudanças relevantes, e desempata impasses (papel fictício definido pela dupla).

1.2.2 Matriz RACI

R = faz · A = responde, só um por linha · C = consultado · I = informado · A/R = responde e também executa.

Decisão-chave	Patrocinador	GP (Enzo)	GP (Kerlon)
Aprovar a ideia / termo de abertura	A	R	R
Aprovar mudança de escopo, prazo ou objetivo	A	R	R
Decisões técnicas de backend, alertas e infraestrutura	I	A/R	C
Decisões técnicas de frontend, integração com o provedor, testes e LGPD	I	C	A/R
Homologar a entrega de cada etapa	A	R	R

1.2.3 Observação

Como os dois integrantes são GPs em co-gestão, a autoridade técnica do dia a dia foi dividida por frente: cada GP é o único responsável final (A) pelas decisões da sua frente e é consultado nas da frente do outro. As decisões que mudam o projeto (termo, mudanças relevantes e homologação) têm o patrocinador como único A. Assim, toda linha tem exatamente um responsável final, como exige a regra de ouro da RACI. A mesma divisão por frente aparece nos donos das atividades do Cronograma e na RACI detalhada do domínio de Recursos.

1.3 Modelo, Autoridade e Escalonamento

Como e por quem as decisões do projeto são tomadas, do dia a dia aos impasses que precisam de uma palavra final.

1.3.1 Definições

- **Modelo escolhido:** híbrido e leve; os dois GPs tomam as decisões do dia a dia, e o patrocinador aprova apenas os marcos e as mudanças relevantes.
- **O que a dupla decide sozinha:** ferramentas e tecnologias utilizadas, divisão de tarefas entre os integrantes e decisões técnicas de implementação. Cada GP decide na sua frente, conforme a matriz RACI; o que cruza as duas frentes é decidido por consenso.
- **O que precisa subir ao patrocinador:** mudanças no objetivo do projeto, no prazo de entrega ou no escopo essencial (por exemplo, trocar o público-alvo de transportadoras para uso pessoal), e qualquer limite de risco ultrapassado, conforme o Plano de Gerenciamento dos Riscos.
- **Escalonamento:** sem consenso entre os dois GPs, a decisão sobe direto ao patrocinador, que desempata; se a decisão afetar objetivo, prazo ou valor esperado, também escala para o patrocinador.
- **Cadência de decisão:** check-in semanal de 10 minutos no início de cada encontro da disciplina, para revisar pendências, decisões em aberto, indicadores e riscos. A sincronização diária curta do Termo da Equipe trata só de bloqueios; o que for decidido nela entra no registro de decisões.

1.4 Painel de Métricas e Sinal de Alerta

Como o projeto vai saber que está entregando valor, e qual sinal antecipa um problema antes de ele virar crise.

1.4.1 Métricas de Resultado

Medem valor entregue, não esforço.

- **Resultado 1:** número de veículos ativamente monitorados por semana.
- **Resultado 2:** percentual de alertas de manutenção atendidos antes de virarem problema, ou seja, manutenção preventiva em vez de corretiva.
- **Resultado 3:** redução percentual estimada no custo de manutenção corretiva, reportada pela transportadora piloto.

1.4.2 Sinal de Alerta

Indicador antecedente, que avisa cedo se algo vai mal:

- Menos de três veículos cadastrados e ativos até a segunda semana do piloto aciona o alerta de baixa adoção.

1.4.3 O que Não Usar como Métrica

É esforço, não resultado:

- Número de linhas de código escritas.
- Número de telas prontas ou de horas trabalhadas.

1.5 Regras do Jogo e Registro de Decisões

Os acordos de trabalho que sustentam a governança no dia a dia, e o histórico de decisões já tomadas.

1.5.1 Regras e Acordos de Trabalho

- Toda mudança grande de escopo, prazo ou objetivo vai ao patrocinador antes de ser aceita.
- Toda decisão importante é registrada no log de decisões, no momento em que é tomada.
- Definição de Pronto: uma funcionalidade só é considerada pronta quando cumpre a DoD do Documento de Escopo — implementada, revisada pelo outro GP, integrada, testada com dados do rastreador e sem exposição indevida de dados pessoais.
- Sem consenso entre os dois GPs, a decisão sobe direto ao patrocinador, que desempata.
- As reuniões de check-in não são puladas; se um integrante faltar, o outro registra os pontos e assume as decisões operacionais do dia.

1.5.2 Registro de Decisões

O registro é vivo: começou na aula de Governança e recebe as decisões tomadas em cada domínio seguinte.

Data	Decisão	Responsável
13/08	Escolhido o modelo de governança híbrido (leve)	GPs
13/08	Definido o escopo inicial: frotas de pequenas transportadoras	GP (Kerlon)
13/08	Definidas as três métricas de resultado e o sinal de alerta	GPs
20/08	Escopo reunido em um documento com três dimensões; produto estruturado em backlog e trabalho do projeto em EAP	GPs
20/08	Arquitetura de referência: Django, React e PostgreSQL em contêineres, com um único provedor de rastreamento piloto	GP (Enzo)
27/08	Linha de base do cronograma submetida ao patrocinador, com buffer único no fim do projeto	GPs
03/09	Custo-hora de referência de R\$ 50,00 e reservas de contingência e de gerenciamento definidas	GPs
10/09	Registro das partes interessadas; fornecedor da API tratado como parte ativa	GP (Kerlon)
17/09	Termo da equipe e autoridade técnica dividida por frente na RACI	GPs
24/09	Reserva de contingência passa a ser dimensionada pelo VME do registro de riscos	GPs
01/10	Cronograma corrigido com nivelamento de recursos e feriados (de 49 para 51 dias úteis) e finanças recalculadas a partir dele; correção aprovada pelo patrocinador	GPs
01/10	Documentos dos sete domínios consolidados no Trabalho Prático 01	GPs

CAPÍTULO 2

Escopo

Aula de 20/08. As três dimensões do escopo — produto, projeto e qualidade — tratadas separadamente, do catálogo de alertas à Definição de Pronto.

No PMBOK® 8, escopo não é uma coisa só: são três dimensões que acontecem ao mesmo tempo. Este documento reúne as três em um só lugar, cada uma em sua parte, para evitar a armadilha de comprimi-las em um único bloco:

- **Escopo do Produto (o quê):** as características, funções e atributos do que o TrackFleet deve entregar.
- **Escopo do Projeto (o como):** todo o trabalho necessário, e apenas o necessário, para entregar o produto.
- **Qualidade:** a terceira dimensão do escopo — não um domínio à parte, mas um atributo integrante dele.

2.1 Escopo do Produto (o quê)

A descrição das características, funções e atributos do resultado que o TrackFleet deve entregar. Responde à pergunta “o que a entrega deve ser e fazer?”, distinta do Escopo do Projeto (o “como”) e da Qualidade, tratados nas partes seguintes.

2.1.1 Descrição do Produto

- **O que é:** uma plataforma web de rastreamento e gestão de frotas, acessada por navegador.
- **Para quem:** pequenas transportadoras; o usuário do sistema é o gestor de frota, e os motoristas são registros da frota.
- **Como funciona:** integra-se, via API, a rastreadores GPS já existentes nos veículos da transportadora parceira; não há fabricação de hardware próprio. Os dados de posição chegam do provedor, são processados pela plataforma e transformados em mapa, alertas e relatórios.
- **O que entrega:** visibilidade quase em tempo real da frota, alertas automáticos (manutenção, vencimento de documentos, cercas virtuais e perda de sinal) e indicadores de uso para apoiar decisões de gestão baseadas em dados reais.

2.1.2 Arquitetura e Tecnologias

Como o produto é uma plataforma de software, “o que ele é” inclui as decisões de tecnologia e infraestrutura que o sustentam. As escolhas abaixo são a arquitetura de referência do projeto; mudanças estruturais nela seguem o controle de mudanças da Seção 2.2.6.

Pilha de tecnologia

Camada	Tecnologia	Por que
Backend / API	Python com Django e Django REST Framework	Framework maduro, produtivo e adequado a regras de negócio e relatórios; expõe uma API REST consumida pelo frontend.
Tarefas agendadas	Job agendado (comando de gerenciamento do Django via cron)	Busca periódica das posições do rastreador e verificação das regras de alerta, sem a complexidade de uma fila de mensagens dedicada.
Banco de dados	PostgreSQL	Armazena veículos, motoristas, trajetos e alertas; os cálculos de distância e de cerca virtual (ponto e raio) são resolvidos na própria aplicação.
Frontend	React (aplicação de página única) com Leaflet e Recharts	Leaflet renderiza o mapa sobre tiles do OpenStreetMap, sem custo de licença; Recharts monta os gráficos do painel; a interface é responsiva.
Autenticação	Tokens JWT com perfil único (gestor)	Sessões seguras; a primeira versão atende apenas o perfil de gestor.
Integração externa	Cliente HTTP para a API do provedor de rastreamento	Consome as posições por chamadas agendadas (polling) ou por webhook, conforme o provedor piloto suportar.
Notificações	Envio de e-mail por SMTP transacional (plano gratuito)	Leva o alerta ao gestor fora da plataforma.
Geração de relatórios	Exportação em PDF e XLS	Relatórios entregues em formato imprimível (PDF) e em planilha (XLS) para análise.

Infraestrutura

- **Contêineres:** a aplicação roda em contêineres Docker orquestrados por docker-compose (serviços: API, banco PostgreSQL e frontend).
- **Borda e segurança de transporte:** proxy reverso Nginx com TLS (certificado gratuito), servindo tudo sob HTTPS.
- **Hospedagem:** um VPS de baixo custo, coerente com a restrição de orçamento zero para hardware próprio.
- **Operação:** segredos em variáveis de ambiente, backup diário do banco e registro de logs da aplicação.

Fluxo de dados, ponta a ponta

1. O rastreador GPS do veículo reporta a posição ao provedor de rastreamento de terceiros.
2. Um job agendado consome essas posições pela API do provedor e as grava no PostgreSQL.
3. As regras de alerta são avaliadas sobre os dados recebidos, na mesma execução periódica.
4. O gestor visualiza mapa, alertas e relatórios no frontend React e recebe os alertas também por e-mail.

2.1.3 Requisitos Funcionais

Organizados pelos módulos do produto.

- **Cadastrros:** cadastro de veículos (placa, modelo, hodômetro, documentos), de motoristas (dados, CNH e validade) e do vínculo motorista-veículo. O motorista é um registro da frota, não um usuário do sistema nesta fase.
- **Integração e ingestão:** integração com a API do provedor de rastreamento piloto e ingestão periódica das posições recebidas.
- **Monitoramento:** mapa com a localização quase em tempo real dos veículos ativos e histórico de trajetos por veículo e por período.
- **Cercas virtuais:** definição de áreas circulares (ponto central e raio) permitidas ou proibidas por veículo.
- **Motor de alertas:** geração automática dos alertas do catálogo (Seção 2.1.4), com registro de status (aberto, resolvido) e notificação no aplicativo e por e-mail.
- **Relatórios:** emissão dos relatórios do catálogo (Seção 2.1.5), com filtros e exportação em PDF e XLS.
- **Painel de indicadores:** veículos ativos e alertas pendentes por categoria.
- **Acesso:** autenticação com perfil de gestor.

2.1.4 Catálogo de Alertas

Detalhar “emitir alertas” significa dizer exatamente quais alertas, e como cada um é disparado. Em vez de uma lista longa de alertas parecidos, o TrackFleet organiza a emissão em quatro motores de alerta configuráveis, cada um cobrindo vários itens da frota. Cada alerta gerado é registrado na plataforma e notificado ao gestor no aplicativo e por e-mail.

Motor de alerta	Itens que cobre	Gatilho (condição de disparo)
Manutenção preventiva (por km/tempo)	Troca de óleo, revisão periódica, pneus e freios	Quilometragem rodada ou tempo decorrido desde a última execução do item atinge o limite configurado
Vencimento de documento (por data)	Licenciamento/IPVA, seguro do veículo, CNH do motorista	Data de vencimento do documento se aproxima, com a antecedência configurada
Cerca virtual (geofence)	Áreas permitidas ou proibidas por veículo	O veículo cruza o raio de uma área definida (ponto central e raio)
Perda de sinal do rastreador	Todos os veículos ativos	Nenhuma posição recebida do veículo por tempo acima do limite

Os limites (quilometragem, antecedência de vencimento, ponto e raio da cerca, tempo sem sinal) e os itens de cada motor são parâmetros configuráveis pelo gestor, não valores fixos no código. O tempo sem sinal tem como mínimo três vezes o intervalo de envio do provedor, para não gerar alarme falso. Alertas que dependeriam de telemetria não garantida pela API do provedor (por exemplo, excesso de velocidade e ociosidade de motor) ficam fora desta fase, conforme a Seção 2.1.7.

2.1.5 Catálogo de Relatórios

Detalhar “emitir relatórios” significa dizer quais relatórios e o que cada um responde. Todos são filtráveis por período, veículo e motorista, e exportáveis em PDF e XLS.

Relatório	O que responde
Relatório de alertas	Quais alertas foram emitidos no período, por categoria, veículo e motorista, com o status de cada um (aberto ou resolvido); inclui os documentos próximos do vencimento
Relatório de uso por veículo	Km rodados, horas em operação e número de viagens de cada veículo
Relatório de manutenção	Manutenções previstas frente às realizadas por veículo

O painel gerencial (dashboard), com veículos ativos e alertas pendentes, é uma visão de tela do produto (Seção 2.1.3), não um relatório exportável.

2.1.6 Requisitos Não Funcionais

Cada requisito tem um valor que pode ser medido no teste e no piloto:

- **Conformidade com a LGPD:** termo de ciência assinado por cada motorista; coleta mínima (veículo, posição, data e hora); histórico de trajetos retido por 90 dias e depois excluído; acesso apenas autenticado.
- **Atualidade da posição:** a posição aparece no mapa em até 60 segundos depois de recebida do provedor; o atraso total é o intervalo de envio do provedor mais esses 60 segundos.
- **Segurança:** tráfego sob HTTPS, senhas armazenadas com hash e sessão do gestor expirada após 30 minutos sem uso.
- **Responsividade:** interface utilizável em telas a partir de 360 px de largura (navegador de celular).
- **Disponibilidade:** plataforma no ar em pelo menos 95% do tempo durante a janela do piloto.
- **Desempenho:** mapa e painel carregam em até 3 segundos com até 50 veículos cadastrados.

2.1.7 Fora do Escopo do Produto (Exclusões)

Tão importante quanto listar o que entra é deixar explícito o que não entra, para evitar expectativas equivocadas:

- Fabricação, aquisição ou instalação física de rastreadores GPS próprios.
- Aplicativo mobile nativo (iOS/Android); a primeira versão é web responsiva.
- Módulo de pagamento, faturamento ou cobrança.
- Roteirização ou otimização automática de rotas.
- Integração simultânea com múltiplos provedores de rastreamento (apenas um provedor piloto nesta fase).
- Bloqueio remoto do veículo ou qualquer atuação sobre o hardware embarcado.
- Login e aplicativo próprios para o motorista; nesta fase o motorista é apenas um registro da frota, e o único usuário do sistema é o gestor.
- Alertas que dependem de telemetria não garantida pela API do provedor: excesso de velocidade, ociosidade de motor (motor ligado parado) e uso fora do horário de expediente.

- Cercas virtuais desenhadas como polígonos livres; nesta fase a cerca é circular (ponto central e raio).
- Indicador de economia estimada em reais, por depender de premissas de custo frágeis nesta fase.

2.1.8 Estrutura do Escopo do Produto: Backlog

Por se tratar de um projeto conduzido com governança híbrida e leve (conforme o Documento de Governança), o escopo do produto é estruturado como um backlog, decomposto em épicos e histórias de usuário. O trabalho do projeto, por sua vez, é estruturado na EAP da Seção 2.2.2: backlog para o produto, EAP para o projeto.

E1 Monitoramento em tempo real — localização atual e histórico de trajetos.

- Como gestor, quero ver todos os veículos ativos em um mapa, para saber onde a frota está agora.
- Como gestor, quero consultar o trajeto de um veículo em um período, para auditar o uso.

E2 Alertas automáticos — manutenção, vencimento de documentos, cercas virtuais e perda de sinal.

- Como gestor, quero receber um alerta antes que a manutenção vire corretiva, para reduzir custo.
- Como gestor, quero ser avisado quando um documento estiver perto de vencer, para não rodar irregular.
- Como gestor, quero um alerta quando um veículo sair de uma área permitida, para agir na hora.
- Como gestor, quero saber quando um rastreador parar de enviar posição, para descobrir falha ou desligamento.

E3 Gestão da frota e acesso — cadastros, vínculos e login do gestor.

- Como gestor, quero cadastrar veículos e motoristas e vinculá-los, para organizar a frota.
- Como gestor, quero entrar com login e senha, para que só pessoas autorizadas vejam os dados da frota.

E4 Relatórios e indicadores — painel e exportação.

- Como gestor, quero um painel com veículos ativos e alertas pendentes, para decidir rapidamente.
- Como gestor, quero exportar o relatório de alertas do período, para prestar contas à diretoria.
- Como gestor, quero comparar manutenções previstas e realizadas e o uso de cada veículo, para planejar a frota.

2.1.9 Value Breakdown Structure (VBS)

A VBS conecta o escopo do produto ao valor pretendido, tornando visível qual entregável move mais o ponteiro do projeto.

Entregável (épico)	Valor
E1 — Monitoramento em tempo real	35%
E2 — Alertas automáticos	35%
E4 — Relatórios e indicadores	20%
E3 — Gestão da frota e acesso (infraestrutura base)	10%
Conformidade com a LGPD	100% (obrigatório)

Leitura da VBS: o monitoramento em tempo real e os alertas automáticos são os entregáveis mais valiosos e devem ser priorizados sobre relatórios avançados caso o prazo do semestre aperte. A conformidade com a LGPD é obrigatória e não é negociável, independentemente de prioridade de valor.

2.2 Escopo do Projeto (o como)

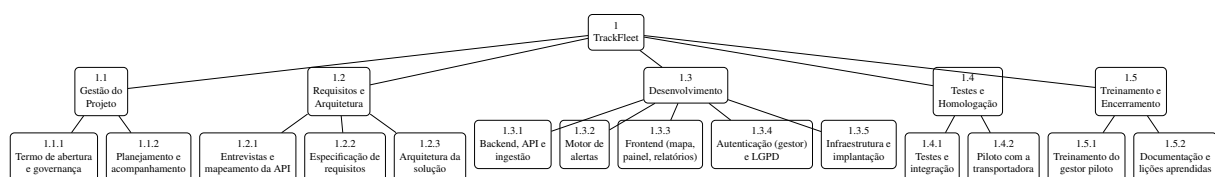
Todo o trabalho necessário, e apenas o necessário, para entregar o Escopo do Produto descrito na Seção 2.1. É o componente mais importante da linha de base, pois nele reside o valor esperado do projeto.

2.2.1 Descrição do Trabalho do Projeto

- Levantar requisitos com a transportadora parceira e mapear a integração com a API do provedor de rastreamento piloto.
- Projetar a arquitetura da solução (backend Django, frontend React, banco PostgreSQL, integração externa e infraestrutura em contêineres).
- Desenvolver o backend: API própria, ingestão das posições e os quatro motores de alerta do catálogo.
- Desenvolver o frontend: mapa, painel de indicadores, cadastros e relatórios exportáveis.
- Implementar a autenticação do gestor e as medidas de conformidade com a LGPD.
- Configurar a infraestrutura de contêineres, o proxy com TLS e a implantação no VPS.
- Testar a solução (testes automatizados e testes com dados reais ou simulados do rastreador).
- Homologar a plataforma com a transportadora piloto.
- Treinar o gestor piloto e coletar feedback.
- Documentar o projeto e encerrar a primeira fase, com registro de lições aprendidas.

2.2.2 Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

A EAP decompõe o trabalho total em pacotes menores, atribuíveis e mensuráveis, tornando o acordo sobre o escopo visível a todos os envolvidos. O projeto está no topo, os grandes entregáveis no segundo nível e os pacotes de trabalho no terceiro.



2.2.3 Dicionário da EAP

Cada pacote tem um único dono (o mesmo do Cronograma), uma descrição e um critério de aceite. As atividades e datas de cada pacote estão no Documento de Cronograma.

Pacote	Descrição	Dono	Critério de aceite
1.1.1	Termo de abertura, papéis, RACI, métricas e regras de governança	Kerlon	Termo aprovado pelo patrocinador
1.1.2	Planos dos domínios, check-ins semanais e registro de decisões	Kerlon	Planos aprovados e registro em dia
1.2.1	Entrevistas com a transportadora e mapeamento da API do provedor	Enzo	Necessidades registradas e acesso à API documentado
1.2.2	Especificação dos requisitos funcionais e não funcionais	Enzo	Requisitos rastreáveis até o teste (Seção 2.2.4)
1.2.3	Arquitetura de referência da solução	Enzo	Arquitetura revisada pelos dois GPs
1.3.1	Modelo de dados, API própria em Django e ingestão das posições do provedor	Enzo	Dados do rastreador chegam à plataforma e ficam disponíveis para consulta
1.3.2	Os quatro motores de alerta do catálogo, com status e notificação	Enzo	Cada motor dispara corretamente na condição configurada
1.3.3	Mapa, painel, telas de cadastro e relatórios exportáveis	Kerlon	Gestor localiza um veículo e vê alertas pendentes em até 3 cliques
1.3.4	Perfil de gestor e medidas de minimização e proteção de dados	Kerlon	Acesso autenticado e checklist LGPD cumprido
1.3.5	Contêineres, proxy com TLS, VPS, backup e implantação	Enzo	Ambiente de homologação no ar sob HTTPS
1.4.1	Testes automatizados, integração em homologação e testes com dados do rastreador	Kerlon	Rotinas críticas cobertas por testes e plataforma integrada
1.4.2	Uso real da plataforma pela transportadora parceira por um período de teste	Kerlon	Transportadora valida por escrito os indicadores gerados
1.5.1	Treinamento do gestor piloto	Enzo	Gestor opera a plataforma sem ajuda
1.5.2	Documentação final e lições aprendidas	Enzo	Documentação entregue e lições registradas

2.2.4 Rastreabilidade dos Requisitos

Cada requisito é ligado à sua origem, à história do backlog, ao pacote da EAP e à forma como será verificado — é assim que se mede, na execução, se ele está sendo atendido.

Requisito	Origem	Épico	Pacote	Verificação
Cadastros e vínculos	Entrevista com o gestor	E3	1.3.1, 1.3.3	Teste automatizado da API e uso no piloto
Integração e ingestão	Restrição de hardware do termo; mapeamento da API	E1	1.3.1	Teste com dados reais ou simulados do rastreador
Monitoramento no mapa	Problema do termo (falta de visibilidade)	E1	1.3.3	Critério de aceite de E1 e requisito de atualidade
Cercas virtuais	Entrevista com o gestor	E2	1.3.2, 1.3.3	Teste de disparo do motor de cerca
Motor de alertas	Valor esperado (manutenção preventiva)	E2	1.3.2	Testes automatizados por motor e taxa de alertas corretos
Relatórios	Prestação de contas à diretoria	E4	1.3.3	Exportação PDF/XLS conferida no piloto
Painel de indicadores	Métricas de resultado da Governança	E4	1.3.3	Critério de aceite de E4
Acesso do gestor	Restrição LGPD do termo	E3	1.3.4	Teste de acesso sem login (deve falhar)
Conformidade LGPD	Restrição LGPD do termo	VBS	1.3.4	Checklist LGPD da DoD em cada entrega

2.2.5 Fora do Escopo do Projeto (Exclusões)

- Compra, instalação física ou manutenção de rastreadores GPS.
- Suporte comercial e operação em produção após o encerramento do piloto acadêmico.
- Integração com mais de um provedor de hardware de rastreamento.
- Certificações formais de segurança ou auditorias externas de compliance além da adequação básica à LGPD.
- Desenvolvimento de aplicativo mobile nativo.

2.2.6 Linha de Base do Escopo e Controle de Mudanças

A linha de base do escopo deste documento é aprovada pelo patrocinador (Diretoria da transportadora parceira), conforme definido no Documento de Governança. Qualquer mudança de escopo que altere objetivo, prazo ou entregáveis essenciais segue o mesmo fluxo de escalonamento já definido: sem consenso entre os dois GPs, ou se a mudança afetar objetivo, prazo ou valor esperado, a decisão sobe ao patrocinador e é registrada no log de decisões do projeto. Isso evita o “scope creep”, o crescimento não controlado do escopo por pequenos acréscimos aceitos por fora do processo.

2.2.7 Indicadores de Escopo

Indicador	Fórmula	Leitura
Precisão da Definição	$\text{Itens entregues corretamente} \div \text{Itens planejados} \times 100$	Maior é melhor
Scope Creep	$\text{Entregas não planejadas} \div \text{Total de entregas} \times 100$	Menor é melhor
Estabilidade de Requisitos	$\text{Requisitos não alterados} \div \text{Total de requisitos} \times 100$	Maior é melhor

Esses indicadores são acompanhados a cada check-in semanal do projeto (cadência definida na Governança), para que desvios de escopo sejam percebidos antes da entrega final, e não durante ela.

2.3 Qualidade

A terceira dimensão do escopo: não um domínio à parte, mas um atributo integrante dele. A qualidade foca em atender às expectativas dos stakeholders e em cumprir os requisitos definidos tanto no Escopo do Produto quanto no Escopo do Projeto.

2.3.1 Requisitos de Qualidade do Produto

- Precisão e atualidade da localização exibida no mapa, dentro do limite de 60 segundos da Seção 2.1.6.
- Confiabilidade dos alertas: pelo menos 95% dos alertas do piloto corretos (sem falso positivo ou falso negativo) em cada motor do catálogo.
- Usabilidade do painel: o gestor localiza um veículo ou vê os alertas pendentes em até 3 cliques a partir do painel.
- Conformidade com a LGPD no tratamento de dados de localização e de motoristas (termo de ciência, minimização e retenção de 90 dias).
- Disponibilidade de pelo menos 95% durante a janela de testes com a transportadora piloto.

2.3.2 Requisitos de Qualidade do Projeto (Processo)

- Todo código é revisado pelo outro GP antes de ser integrado — não há code review unilateral.
- Rotinas críticas (integração com a API do rastreador, ingestão e cálculo de alertas) possuem testes automatizados.
- A documentação do projeto é atualizada a cada entrega, não deixada para o final.

2.3.3 Definição de Pronto (DoD)

A DoD é o conjunto de critérios que uma funcionalidade precisa cumprir para ser considerada apta ao uso pela transportadora piloto. Ela é definida antes de a funcionalidade começar a ser construída, para blindar o aceite e evitar a conversa em que a equipe diz que terminou e o patrocinador diz que não.

- ☐ Funcionalidade implementada conforme o requisito descrito no Escopo do Produto.
- ☐ Código revisado pelo GP que não o escreveu.
- ☐ Integrada ao ambiente de homologação (não apenas “rodando na máquina” de quem desenvolveu).
- ☐ Testada com dados reais ou simulados do rastreador GPS piloto.
- ☐ Sem exposição indevida de dados pessoais (checklist de conformidade com a LGPD).
- ☐ Validada e aceita pelos dois GPs; mudanças de escopo, prazo ou objetivo passam ainda pelo patrocinador, conforme a matriz RACI da Governança.

2.3.4 Critérios de Aceite por Entregável

Entregável	Critério de aceite
Monitoramento em tempo real (E1)	O gestor visualiza, no mapa, a posição atual de todos os veículos ativos, até 60 segundos depois de recebida do provedor
Alertas automáticos (E2)	Cada motor de alerta do catálogo dispara automaticamente na condição configurada, com pelo menos 95% de alertas corretos no piloto
Relatórios e indicadores (E4)	O painel exibe corretamente veículos ativos e alertas pendentes, e os três relatórios do catálogo são exportáveis em PDF e XLS
Piloto com a transportadora parceira	A transportadora utiliza a plataforma no período de teste e confirma, por escrito, que os indicadores refletem a realidade da frota

2.3.5 Validar × Controlar o Escopo

As duas atividades são complementares, mas distintas:

- **Validar o Escopo:** aceite formal, externo — o patrocinador (Diretoria da transportadora parceira) aprova cada marco relevante do projeto.
- **Controlar o Escopo:** verificação interna, contínua — os dois GPs conferem, a cada check-in, se o que está sendo construído continua dentro da linha de base aprovada.

Um valida o resultado; o outro cuida do processo. Confundir os dois é um dos erros mais comuns de gestão de escopo.

2.3.6 Prevenção de Scope Creep

As regras de proteção (guardrails) já definidas no Documento de Governança sustentam também a qualidade do escopo:

- Toda mudança relevante de escopo, prazo ou objetivo passa pelo patrocinador antes de ser aceita.
- Toda decisão importante é registrada no log de decisões do projeto, no momento em que é tomada.
- Nenhuma funcionalidade é considerada “pronta” sem passar pela DoD da Seção 2.3.3.
- Sem consenso entre os dois GPs, a decisão sobe direto ao patrocinador, que desempata.

2.3.7 Métricas de Qualidade

Métrica	Leitura
Taxa de defeitos encontrados no piloto	Menor é melhor
% de funcionalidades aceitas sem retrabalho na primeira validação	Maior é melhor
% de alertas corretos (sem falso positivo/negativo); meta: 95%	Maior é melhor

CAPÍTULO 3

Cronograma

Aula de 27/08, revisado para o Trabalho Prático 01. Da EAP às atividades, dependências e estimativas, até o caminho crítico com recursos, a linha de base e o buffer.

No PMBOK® 8, o domínio de desempenho Cronograma cobre três processos — Definir Atividades (quebrar a EAP em trabalho executável), Sequenciar Atividades (ligar esse trabalho por dependências lógicas) e Controlar o Cronograma (medir o realizado contra a linha de base) — com a estimativa de durações e o desenvolvimento do cronograma integrados a eles. Como a aula ensina, o cronograma do TrackFleet não é a barra de Gantt em si: é, ao mesmo tempo, um modelo de como o projeto se comporta se algo mudar, uma comunicação entre os dois GPs e o patrocinador sobre quem faz o quê e quando, e um compromisso — a linha de base contra a qual o realizado é medido.

Esta versão corrige a primeira linha de base (27/08), que montava o caminho crítico sem considerar que a equipe tem só duas pessoas e que havia feriados no período. A correção foi registrada no log de decisões e aprovada pelo patrocinador.

3.1 Definir Atividades: da EAP ao trabalho executável

A Estrutura Analítica do Projeto (EAP) do TrackFleet já foi decomposta em pacotes de trabalho no Documento de Escopo. Aqui, cada pacote de execução é quebrado em atividades no padrão ensinado na aula:

- **Regra 8/80:** entre 8 e 80 horas de esforço, ou seja, de 1 a 10 dias úteis de trabalho de uma pessoa.
- **Verbo no início:** ação clara, não um tema genérico.
- **Um dono só:** cada atividade tem um único dono, que responde por ela. Quando o outro GP também trabalha na atividade, ele aparece na coluna de apoio; a revisão de código do outro GP já é exigida pela DoD e não é listada.

ID	Atividade	Pacote	Dono	Apoio	Duração
A1	Levantar requisitos com a transportadora parceira	1.2.1	Enzo	Kerlon (junto)	3 dias
A2	Mapear a API do provedor de rastreamento piloto	1.2.1	Kerlon	—	2 dias
A3	Especificar requisitos funcionais e não funcionais	1.2.2	Enzo	—	3 dias
A4	Projetar a arquitetura da solução	1.2.3	Enzo	—	2 dias
A5	Modelar o banco de dados (veículos, motoristas, posições, alertas)	1.3.1	Enzo	—	3 dias
A6	Implementar a API de cadastros e vínculos	1.3.1	Enzo	—	6 dias
A7	Implementar a ingestão periódica das posições do provedor	1.3.1	Kerlon	—	6 dias
A8	Implementar os quatro motores do catálogo de alertas	1.3.2	Enzo	—	9 dias
A9	Implementar a autenticação JWT do gestor	1.3.4	Kerlon	—	2 dias
A10	Aplicar as medidas de conformidade com a LGPD	1.3.4	Kerlon	—	3 dias
A11	Construir o mapa (Leaflet) com localização quase em tempo real	1.3.3	Kerlon	—	6 dias
A12	Construir o painel de indicadores (Recharts)	1.3.3	Kerlon	—	4 dias
A13	Construir as telas de cadastro de veículos e motoristas	1.3.3	Kerlon	—	3 dias
A14	Implementar os relatórios exportáveis (PDF/XLS)	1.3.3	Enzo	—	4 dias
A15	Escrever testes automatizados das rotinas críticas	1.4.1	Kerlon	—	4 dias
A16	Integrar backend e frontend em ambiente de homologação	1.4.1	Enzo	—	3 dias
A17	Testar com dados reais/simulados do rastreador piloto	1.4.1	Kerlon	—	3 dias
A18	Homologar a plataforma com a transportadora piloto	1.4.2	Kerlon	Enzo (assistida)	11 dias
A19	Treinar o gestor piloto	1.5.1	Enzo	Kerlon (junto)	1 dia
A20	Documentar o projeto e registrar lições aprendidas	1.5.2	Enzo	—	3 dias
A21	Configurar a infraestrutura (Docker, Nginx com TLS, VPS) e implantar	1.3.5	Enzo	—	2 dias

A atividade A18 (piloto) foge da faixa 8/80 de propósito: não é um pacote de esforço contínuo da equipe, e sim uma janela de operação assistida, cuja duração é ditada pelo tempo mínimo de uso real necessário para a transportadora validar os indicadores. Durante essa janela cada GP dedica 2 horas por dia ao suporte do piloto (um terço da jornada); A19 e A20 ocupam o restante da jornada nos seus dias.

3.2 Sequenciar Atividades: dependências

O Método de Diagrama de Precedência (PDM) liga as atividades por quatro tipos de relação. O Track-Fleet usa majoritariamente Término → Início (FS), com alguns pares Início → Início (SS) deliberados para ganhar tempo e um Término → Término (FF) no encerramento; não há nenhuma dependência Início → Término (SF), coerente com a raridade desse tipo apontada na aula.

ID	Predecessora(s)	Tipo	Natureza e observação
A2	A1	FS	Obrigatória, interna — o mapeamento parte das necessidades levantadas.
A3	A1	FS	Obrigatória, interna — não dá para especificar sem ter levantado o requisito.
A4	A3	FS	Obrigatória, interna.
A9	A4	SS	Arbitrária, interna — a autenticação começa junto com a arquitetura, porque o padrão JWT do Django já é conhecido.
A10	A9	FS	Obrigatória, interna.
A5	A4	FS	Obrigatória, interna.
A6	A5	FS	Obrigatória, interna — precisa do modelo de dados fechado.
A7	A5, A2	FS	A5 é obrigatória interna; A2 é obrigatória externa — a ingestão depende do acesso e da documentação da API do provedor, fora do controle da dupla.
A8	A6, A7	FS	Obrigatória, interna — o motor de alertas lê cadastros e posições já ingeridas.
A11	A6, A7	FS	Obrigatória, interna — o mapa depende da API de cadastro e da ingestão de posições.
A13	A6	FS	Obrigatória, interna.
A12	A8	FS	Obrigatória, interna — o painel exibe alertas pendentes.
A14	A8	FS	Obrigatória, interna — o relatório de alertas depende do motor pronto.
A21	A4	FS	Obrigatória, interna — a infraestrutura segue a arquitetura.
A15	A8	SS (lag de 6 dias)	Arbitrária, interna — os testes automatizados podem começar antes do motor de alertas fechar por completo.
A16	A9 a A14, A21	FS	Obrigatória, interna — integração só faz sentido com os módulos prontos e o ambiente no ar.
A17	A16, A15	FS	Obrigatória, interna.
A18	A17	FS (lag de 2 dias)	Obrigatória, interna — os 2 dias de lag são o prazo para o patrocinador formalizar o aceite antes de a transportadora começar a usar a plataforma de verdade.
A19	A18	SS	Arbitrária, interna — o treinamento do gestor acontece no primeiro dia do piloto.
A20	A18	FF	Obrigatória, interna — a documentação e as lições aprendidas fecham junto com o encerramento do piloto.

Além das dependências lógicas, existem as dependências de recurso: como cada GP só faz uma atividade por vez, a ordem de trabalho de cada um também liga as atividades. Ela é definida no nivelamento da Seção 3.4.1.

3.3 Estimar Durações: técnica por tipo de atividade

Nem toda atividade é estimada da mesma forma. O TrackFleet combina as quatro técnicas da aula conforme a natureza do trabalho:

- **Especialista:** atividades pequenas e bem conhecidas da dupla (A9 — autenticação JWT, A19 — treinamento, A21 — infraestrutura em contêineres) são estimadas por julgamento direto.
- **Análoga:** A1 (levantamento de requisitos) e A20 (documentação) são estimadas comparando com entregas anteriores parecidas da própria disciplina (Termo de Abertura e Documento de Escopo).
- **Paramétrica:** A13 (telas de cadastro) e A14 (relatórios) usam uma métrica simples — número de telas e de relatórios do catálogo do Documento de Escopo multiplicado pelo tempo médio por unidade.
- **Três pontos (PERT):** reservada para as cinco atividades mais incertas ou mais críticas do projeto, detalhadas abaixo.

3.3.1 Estimativa de três pontos das atividades críticas

A fórmula da distribuição Beta pondera o cenário mais provável e usa a distância entre o otimista e o pessimista como medida de risco:

$$t_E = \frac{O + 4M + P}{6} \quad \text{Desvio} \approx \frac{P - O}{6}$$

Atividade	O	M	P	t_E	Desvio
A6 — API de cadastros e vínculos	3	5	9	5,3 dias	1,0
A7 — Ingestão de posições do provedor	3	5	10	5,5 dias	1,2
A8 — Motor de alertas (4 motores)	5	8	15	8,7 dias	1,7
A11 — Mapa com localização quase em tempo real	3	5	9	5,3 dias	1,0
A18 — Piloto com a transportadora parceira	7	10	15	10,3 dias	1,3

A leitura desses números: o motor de alertas (A8) tem o maior desvio (1,7 dia) porque reúne as quatro lógicas de disparo do catálogo de alertas na mesma atividade — é o maior risco de estouro do cronograma, e por isso concentra a atenção das soluções da Seção 3.7 e do registro de riscos. Os valores de t_E , arredondados para cima, são os que aparecem na tabela de atividades (A6 = 6, A7 = 6, A8 = 9, A11 = 6, A18 = 11 dias).

3.4 Desenvolver o Cronograma: caminho crítico com recursos

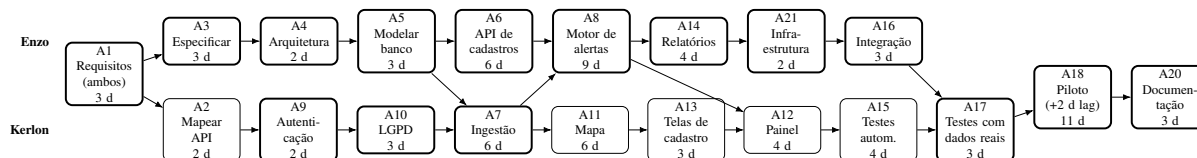
O caminho crítico é a sequência mais longa de atividades dependentes: define a menor duração possível do projeto e é onde qualquer atraso vira atraso do projeto inteiro. Com só duas pessoas, ele não pode ser calculado apenas pelas dependências lógicas: se a mesma pessoa é dona de duas atividades “paralelas”, elas não são paralelas de verdade. Por isso o TrackFleet calcula o caminho crítico depois do nivelamento de recursos — a ideia de corrente crítica vista na aula.

3.4.1 Nivelamento de recursos

A primeira linha de base somava 49 dias, mas punha atividades do mesmo dono em paralelo (Kerlon fazia mapa, cadastro, painel e relatórios ao mesmo tempo) e marcava nove atividades como “Ambos”. O nivelamento aplicou três decisões:

- **Um dono por atividade:** cada atividade passou a ter um único dono; só A1, A18 e A19 têm o outro GP trabalhando junto.

- **Divisão por frente:** Enzo fica com backend, motor de alertas, relatórios e infraestrutura; Kerlon com integração do provedor, autenticação e LGPD, frontend e testes — a mesma divisão da RACI.
- **Ordem de trabalho de cada GP:** Enzo segue A1, A3, A4, A5, A6, A8, A14, A21, A16; Kerlon segue A1, A2, A9, A10, A7, A11, A13, A12, A15, A17. Ninguém fica acima de 100% em nenhuma semana (histograma no Documento de Recursos).



Caminho crítico (com recursos): A1 → A3 → A4 → A5 → A6 → A8 → A14 → A21 → A16 → A17 → (lag de 2 dias) → A18 → A20, somando 51 dias úteis. Na frente do Kerlon, A9, A10 e A7 também têm folga zero: A7 chega ao dia 17 junto com A6, e as duas alimentam o motor de alertas. As caixas em traço grosso são as atividades críticas.

3.4.2 Folga (float)

- **Folga zero:** A1, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A14, A16, A17, A18, A20 e A21 — atrasar qualquer uma delas em 1 dia atrasa o projeto em 1 dia.
- **Folga de 1 dia:** A2, A11, A12, A13 e A15. É a frente de frontend e testes do Kerlon, que termina um dia antes de A17 precisar dela; é pouca folga, e por isso o check-in cobra status binário dessa frente mesmo fora do caminho crítico.
- **Folga grande:** A19 (treinamento, 1 dia) pode acontecer em qualquer dia da janela do piloto sem afetar o fim do projeto.

A lição do nivelamento é que, com equipe de duas pessoas e 100% de alocação, quase tudo fica crítico. Por isso a proteção do prazo não está espalhada em folgas de atividade, e sim concentrada no buffer do projeto (Seção 3.5.2).

3.5 Linha de Base, Calendário e Buffer do Projeto

3.5.1 Calendário por semana

Execução iniciada na semana de 31/08 (semana seguinte à aula de Cronograma). O calendário desconta os feriados nacionais de 07/09, 12/10 e 02/11, por isso S2, S7 e S10 têm só quatro dias úteis.

[illegible]

Marcos da linha de base: requisitos e arquitetura concluídos em 10/09; backend base (A6 e A7) em 23/09; motor de alertas em 06/10; plataforma integrada em 20/10; testes com dados reais em 23/10; início do piloto em 28/10; encerramento do projeto em 12/11.

3.5.2 Buffer do projeto (Corrente Crítica)

Seguindo a solução-chave nº 1 da aula, o TrackFleet não infla cada atividade com uma gordura “por segurança”. As estimativas da Seção 3.3 já são dadas em faixa (três pontos), sem colchão escondido, e a margem entre o fim do projeto (12/11) e o fim do semestre letivo (17/12, data da prova substitutiva) é o buffer único e visível do projeto: 24 dias úteis, já descontado o feriado de 20/11. Consumir esse buffer não é “atraso”: é usar exatamente a reserva planejada. O limite de escalonamento ao patrocinador está no Plano de Gerenciamento dos Riscos: atraso acumulado de mais de 5 dias úteis no caminho crítico ou consumo de mais da metade do buffer.

3.5.3 Linha de base e re-baseline

A linha de base do cronograma — as datas deste documento — é aprovada pelo patrocinador (Diretoria da transportadora parceira), na mesma lógica de aprovação da linha de base de escopo. Um novo baseline só é feito após uma mudança formal de escopo ou prazo escalada ao patrocinador, ou para corrigir um erro de construção do próprio cronograma, como o desta versão; nunca para “esconder” um atraso que ainda cabe dentro do buffer.

3.6 Controlar o Cronograma

3.6.1 Validar × Controlar

- **Validar o cronograma:** aceite formal, externo — o patrocinador aprova a linha de base e qualquer re-baseline.
- **Controlar o cronograma:** verificação interna, contínua — os dois GPs comparam o realizado contra a linha de base no check-in semanal de 10 minutos (cadência definida no Documento de Governança) e registram o status binário (pronto/não pronto) de cada atividade em andamento.

3.6.2 Indicadores de Cronograma

Indicador	Fórmula	Leitura
Índice de Desempenho de Prazo	$\frac{\text{Duração planejada concluída até a data de corte}}{\text{Duração planejada total até essa data}} \times 100$	Maior é melhor
Tendência da folga do caminho crítico	Folga total medida a cada check-in, comparada ao check-in anterior	Estável é melhor; caindo é o alarme antecipado
Aderência ao caminho crítico	$\frac{\text{Atividades críticas concluídas na data planejada}}{\text{Total de atividades críticas}} \times 100$	Maior é melhor
Consumo do buffer do projeto	$\frac{\text{Dias do buffer já utilizados}}{24 \text{ dias}} \times 100$	Menor, na mesma proporção do avanço do projeto, é melhor

Esses indicadores são acompanhados no mesmo check-in semanal, com foco no caminho crítico primeiro — é lá que qualquer atraso vira atraso do projeto inteiro. O SPI em reais, calculado pelo valor agregado, fica no Documento de Finanças.

3.7 Prevenção das Armadilhas do Cronograma

As pegadinhas da aula não estão nos números, estão no comportamento da dupla diante do prazo. Cada uma tem uma decisão concreta no TrackFleet:

- **Lei de Parkinson** (o trabalho se expande até preencher o tempo disponível): ciclos de entrega de 1 semana, com status binário — pronto (integrado e testado) ou não pronto, sem “99% pronto”. A folga não fica dentro de cada atividade; vai para o buffer único do projeto.
- **Síndrome do Estudante** (começar tudo na última hora): o check-in semanal cobra status de toda atividade em andamento, não só das que vencem naquela semana — o desvio aparece na semana 2 do atraso, não na véspera da entrega.
- **Colchões escondidos** (padding e sandbagging): as estimativas das atividades críticas são dadas em três pontos, nunca em ponto único “por segurança”; a reserva de prazo fica agregada e visível no buffer do projeto, não escondida em cada A6, A7 ou A8.
- **Falácia do Planejamento** (otimismo sistemático ao estimar): as estimativas ancoram na “visão de fora” — comparadas ao tempo real que a dupla levou no Termo de Abertura e no Documento de Escopo — em vez de assumir que “desta vez vai dar tudo certo”.

- **Síndrome dos 90%** (os 10% finais consomem os outros 90% do tempo): a Definição de Pronto do Documento de Escopo exige integração em homologação e teste com dados do rastreador antes de qualquer atividade ser considerada concluída — “compila local” não conta como pronto.
- **Multitarefa e recursos superlotados**: cada atividade tem um único dono e cada GP segue uma ordem de trabalho sem sobreposição (Seção 3.4.1). Foi exatamente essa armadilha que a primeira linha de base cometeu, e a correção dela custou 2 dias de prazo, absorvidos pelo buffer.

CAPÍTULO 4

Finanças

Aula de 03/09, revisado para o Trabalho Prático 01. Do manual de regras do dinheiro ao valor agregado e ao business case. A planilha `financas/trackfleet_financas.xlsx` reproduz todos os cálculos.

No PMBOK® 8, o domínio de desempenho Finanças cobre quatro processos: Planejar o Gerenciamento Financeiro (o manual de regras do dinheiro do projeto), Estimar Custos (quanto vai custar cada pacote de trabalho), Desenvolver o Orçamento (agregar as estimativas e as reservas em uma linha de base autorizada) e Monitorar e Controlar as Finanças (comparar o realizado com a linha de base e prever onde o projeto vai terminar). A virada de mentalidade da aula guia todo este documento: ficar dentro do orçamento é um resultado de controle; entregar o valor prometido é um resultado estratégico. Por isso o documento não para na planilha de custos — ele fecha justificando, com ROI, VPL, TIR e payback, por que o dinheiro gasto no TrackFleet produz o resultado prometido.

Os números desta versão foram recalculados a partir do cronograma nivelado (51 dias úteis) e da reserva de contingência dimensionada pelo registro de riscos. A planilha `trackfleet_financas.xlsx` reproduz todos os cálculos com fórmulas.

4.1 Planejar o Gerenciamento Financeiro: o manual de regras

Antes de estimar qualquer valor, este processo define como receitas e despesas do TrackFleet serão estimadas, orçadas, monitoradas e controladas. Sem ele, o resto é improvisado. As entradas deste plano são o Termo de Abertura, o Documento de Escopo, o Documento de Cronograma e o Documento de Governança; a saída é o conjunto de regras abaixo.

4.1.1 Bases de referência

- **Moeda:** real brasileiro (R\$); todos os valores deste documento estão em R\$ correntes.
- **Custo-hora de referência:** R\$ 50,00 por hora de trabalho de GP, usado como custo de oportunidade das horas dos dois integrantes — o projeto não paga salário, mas contabiliza o tempo pelo valor de mercado de uma hora de desenvolvimento júnior, para que o custo real do esforço fique visível e não pareça “de graça”.
- **Dia útil de trabalho:** 6 horas produtivas; logo, 1 dia-pessoa do cronograma equivale a R\$ 300,00. Essa é a ponte entre o Documento de Cronograma (durações em dias) e este documento (custos em reais).
- **Cadência de medição:** as finanças são medidas no mesmo check-in semanal já definido na Governança e no Cronograma — não há reunião financeira à parte.

4.1.2 Fontes de financiamento

Cada fonte traz regras e nível de rigor diferentes. O TrackFleet combina duas das fontes vistas na aula e descarta as demais:

- **Orçamento interno (fonte principal):** as horas de trabalho dos dois GPs, no contexto acadêmico da disciplina. É recurso próprio da dupla, sem desembolso de caixa.
- **Contrato/patrocínio de cliente (fonte secundária):** a transportadora parceira (patrocinador) custeia a infraestrutura do piloto — assinatura da API do provedor de rastreamento, hospedagem e domínio.
- **Subvenções/grants e crowdfunding:** não se aplicam a este projeto.

Como ensina a aula, a fonte define o nível de rigor do controle: por ser financiamento interno e um patrocinador leve de parceiro, a governança financeira é leve (coerente com o modelo híbrido da Governança). A única exceção é a LGPD, que impõe controle formal de tratamento de dados independentemente da fonte.

4.1.3 Classificação CapEx × OpEx

Classificar cada custo na categoria certa é decidido aqui, no planejamento — classificar errado, como alerta a aula, trava o projeto porque os caminhos de aprovação são diferentes.

Categoria	O que é no TrackFleet	Itens
CapEx — constrói o ativo	Trabalho que cria o ativo de software (a plataforma), gasto de uma vez para gerar um bem duradouro	Horas de trabalho dos GPs em todos os pacotes da EAP, incluindo arquitetura e configuração inicial da infraestrutura
OpEx — roda o dia a dia	Custos contínuos de manter a plataforma no ar durante o projeto e o piloto	Assinatura mensal da API do provedor, hospedagem no VPS, domínio anual, ferramentas; certificado TLS e envio de e-mail em planos gratuitos

Um ponto concreto liga esta classificação à restrição do Termo de Abertura: o TrackFleet tem orçamento zero para hardware próprio. Na prática, o projeto elimina de propósito o maior CapEx de um sistema de rastreamento — comprar e instalar rastreadores — integrando-se por API a dispositivos de terceiros. Esse custo vira OpEx (assinatura da API), muito menor e sem imobilização de capital.

4.1.4 Governança financeira e tolerâncias

Quem aprova o quê segue a matriz RACI da Governança, agora aplicada ao dinheiro:

- **Gasto do dia a dia (dentro da linha de base):** decidido pelos dois GPs por consenso, sem subir ao patrocinador.
- **Reserva de contingência:** está no controle dos GPs (é para riscos já conhecidos); cada uso é ligado ao risco do registro que o justificou e anotado no log de decisões.
- **Reserva de gerenciamento:** só é liberada pelo patrocinador (Diretoria da transportadora parceira) — coerente com a aula, que deixa essa reserva com a alta gerência, e com o escalonamento já definido na Governança.

As tolerâncias abaixo são os gatilhos que transformam um número em uma ação — porque, como diz a aula, relatório colorido parado não é controle:

Gatilho	Ação
CPI ou SPI abaixo de 0,90 em um check-in	Ação corretiva imediata dos GPs, focada primeiro no caminho crítico
Projeção de término (EAC) acima da linha de base, ameaçando a reserva de gerenciamento	Revisão formal e alerta ao patrocinador; acima da reserva, escalonamento e re-baseline
Consumo da reserva de contingência acima do avanço físico do projeto	Reavaliação das estimativas restantes e do registro de riscos no check-in seguinte

4.2 Estimar Custos: quanto vai custar cada pacote

Estimar custos é uma aproximação periódica do custo dos recursos necessários ao trabalho. A base é a EAP do Documento de Escopo e as atividades do Documento de Cronograma: o custo de cada pacote é a soma dos dias-pessoa das suas atividades, multiplicada por R\$ 300,00. Como na aula, a técnica usada em cada pacote segue a natureza do trabalho.

4.2.1 Técnica por pacote

- **Análoga:** a gestão do projeto (1.1), que não é uma atividade do cronograma e sim um esforço contínuo (check-ins, relatórios e documentos de cada domínio), é estimada por comparação com o tempo que a dupla já gastou nos documentos das aulas; requisitos (1.2) e encerramento (1.5) seguem as estimativas análogas do Cronograma.
- **Paramétrica:** o Frontend (1.3.3) usa as estimativas paramétricas do Cronograma — número de telas e de relatórios do catálogo do Documento de Escopo multiplicado pelo tempo médio por unidade.
- **Especialista e bottom-up:** pacotes pequenos e bem conhecidos (autenticação e LGPD, infraestrutura) são estimados somando suas atividades diretamente.
- **Três pontos (PERT):** os três pacotes que contêm as atividades estimadas em três pontos no Cronograma, detalhados na Seção 4.2.3.

4.2.2 Estimativa bottom-up por pacote

Cada pacote é convertido em dias-pessoa a partir das atividades do Cronograma e, pelo custo de R\$ 300,00 por dia-pessoa, em reais. No piloto (A18), cada GP dedica um terço da jornada; A19 e A20 usam os outros dois terços dos seus dias.

Pacote EAP	Atividades do Cronograma	Técnica	Dias-pessoa	Custo (R\$)
1.1 Gestão do Projeto	Esforço contínuo de gestão (fora da rede)	Análoga	12,00	3.600
1.2 Requisitos e Arquitetura	A1 (dois GPs), A2, A3, A4	Análoga	13,00	3.900
1.3.1 Backend, API e ingestão	A5, A6, A7	Três pontos	15,00	4.500
1.3.2 Motor de alertas	A8	Três pontos	9,00	2.700
1.3.3 Frontend	A11, A12, A13, A14	Paramétrica	17,00	5.100
1.3.4 Autenticação e LGPD	A9, A10	Bottom-up	5,00	1.500
1.3.5 Infraestrutura e implantação	A21	Especialista	2,00	600
1.4 Testes e Homologação	A15, A16, A17, A18 (1/3 de cada GP)	Três pontos	17,33	5.200
1.5 Treinamento e Encerramento	A19 (dois GPs, 2/3), A20 (2/3)	Análoga	3,33	1.000
Subtotal mão de obra (CapEx)			93,67	28.100
Infraestrutura do período (OpEx)	API, VPS, domínio, ferramentas	Bottom-up	—	700
Total das estimativas				28.800

4.2.3 Estimativa de três pontos dos pacotes de risco

Os três pacotes mais incertos usam os cenários otimista (O), mais provável (M) e pessimista (P) das atividades do Cronograma, convertidos em reais pela mesma fórmula da distribuição Beta:

$$C_E = \frac{O + 4M + P}{6}$$

Pacote	O	M	P	C_E	Na linha de base
1.3.1 Backend, API e ingestão	2.700	3.900	6.600	4.150	4.500
1.3.2 Motor de alertas	1.500	2.400	4.500	2.600	2.700
1.4 Testes e Homologação	4.400	5.000	6.000	5.067	5.200

A coluna “na linha de base” é maior que C_E porque o Cronograma arredonda cada t_E para cima (dia inteiro de trabalho). A leitura desses números: o Backend (1.3.1) e o Motor de alertas (1.3.2) carregam a maior distância entre otimista e pessimista — o Backend depende de uma API externa fora do controle da dupla, e o Motor de alertas reúne quatro lógicas de disparo diferentes na mesma frente. Essa incerteza é tratada no registro de riscos, que dimensiona a reserva de contingência.

4.3 Desenvolver o Orçamento: da estimativa à linha de base

Aqui as estimativas individuais são agregadas e as reservas são adicionadas, formando a linha de base de custos autorizada. Este é o ponto onde mais se erra na prova, como diz a aula: orçamento não é a mesma coisa que linha de base, e as duas reservas entram em lugares diferentes.

4.3.1 As duas reservas

Reserva	Cobre	Onde fica
Contingência — riscos conhecidos	Os riscos do registro de riscos, pelo valor monetário esperado (VME) líquido das ameaças e oportunidades	DENTRO da linha de base; já entra no orçamento inicial e é controlada pelos GPs
Gerenciamento — riscos desconhecidos	Trabalho imprevisto que ninguém mapeou	FORA da linha de base; entra no orçamento total por cima dela e só é liberada pelo patrocinador

O mnemônico da aula vale para o TrackFleet: contingência para o conhecido.

4.3.2 Composição do orçamento

Componente	Valor (R\$)
Estimativas dos pacotes (mão de obra)	28.100
Infraestrutura do período (OpEx)	700
Subtotal das estimativas	28.800
(+) Reserva de contingência (VME líquido do registro de riscos)	3.970
Linha de base de custos (BAC)	32.770
(+) Reserva de gerenciamento (5% da linha de base)	1.639
Orçamento total do projeto	34.409

A linha de base de custos (BAC) é R\$ 32.770: é contra ela que o realizado será medido na Seção 4.4. O orçamento total (R\$ 34.409) é maior porque inclui a reserva de gerenciamento — que existe, mas não faz parte da base de comparação. A reserva de contingência (R\$ 3.970, cerca de 14% das estimativas) não é um percentual chutado: é a soma dos VMEs do registro de riscos. A linha de base é aprovada pelo patrocinador, na mesma lógica das linhas de base de escopo e de cronograma.

4.3.3 Orçamento no tempo: a curva S

A linha de base é distribuída no tempo sobre as 11 semanas do Cronograma: cada semana recebe o custo dos dias-pessoa trabalhados nela, uma fração igual da gestão do projeto e do OpEx, e a reserva de contingência proporcional ao custo.

Semana	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11
% acumulado	11,8	20,4	32,2	44,0	55,7	67,5	77,2	84,8	89,6	93,8	100
Acumulado (R\$)	3.858	6.693	10.551	14.409	18.268	22.126	25.302	27.795	29.377	30.732	32.770

A curva tem o miolo íngreme e o fim achatado previstos na aula — no piloto (S9 a S11) a equipe trabalha só um terço da jornada. O arranque, porém, não é lento: com uma equipe fixa de duas pessoas alocadas desde o primeiro dia, o gasto já começa no ritmo de cruzeiro. Essa curva é o Valor Planejado (PV) ao longo do tempo e é a régua do exemplo resolvido da próxima seção.

4.4 Monitorar e Controlar as Finanças: o valor agregado

Este processo supervisiona a saúde financeira: acompanha gastos, ajusta previsões e aplica correções. A ferramenta central é o Gerenciamento do Valor Agregado (EVM), começado desde o dia 1 — porque, como avisa a aula, fazer EVM só aos 60% do projeto é inútil: a janela de intervenção já fechou.

4.4.1 Os quatro valores-base

Sigla	Nome	O que é no TrackFleet
BAC	Orçamento no término	A linha de base de custos: R\$ 32.770
PV	Valor Planejado	Custo orçado do trabalho programado até a data (a curva S da Seção 4.3.3)
EV	Valor Agregado	Custo orçado do trabalho realmente concluído: $BAC \times \% \text{ concluído}$
AC	Custo Real	O que de fato foi consumido para entregar esse trabalho

4.4.2 Variações, índices e previsões

Indicador	Fórmula	Leitura
CV — Variação de Custo	$EV - AC$	Positivo: abaixo do orçamento. Negativo: acima
SV — Variação de Prazo	$EV - PV$	Positivo: adiantado. Negativo: atrasado
CPI — Índice de Custo	$EV \div AC$	Acima de 1,0 é bom; abaixo é ruim
SPI — Índice de Prazo	$EV \div PV$	Acima de 1,0 é bom; abaixo é ruim
EAC — Estimativa no Término	$BAC \div CPI$	Custo final previsto se a tendência atual continuar
ETC — Estimativa para Terminar	$EAC - AC$	Quanto ainda falta gastar
VAC — Variação no Término	$BAC - EAC$	Negativo: projeto termina acima da linha de base
TCPI — Índice para Terminar	$(BAC - EV) \div (BAC - AC)$	Eficiência exigida do trabalho restante; acima de 1,0 é difícil

Duas armadilhas da aula ficam registradas aqui: termina em “Variação” subtrai, termina em “Índice” divide; e SV/SPI medem prazo, mas em unidades de dinheiro (o valor em R\$ do trabalho), nunca em dias.

4.4.3 Exemplo resolvido: check-in do fim da Semana 6

Cenário de acompanhamento no corte da Semana 6 (09/10), quando a curva S prevê 67,5% da linha de base. Suponha que, na medição, o trabalho realmente concluído seja 62% e o custo real acumulado seja R\$ 21.200:

Valor	Cálculo	Resultado
PV	curva S no fim da S6	R\$ 22.126
EV	$32.770 \times 62\%$	R\$ 20.317
AC	medido no check-in	R\$ 21.200
CV	$20.317 - 21.200$	–R\$ 883 (acima do orçamento)
SV	$20.317 - 22.126$	–R\$ 1.809 (atrasado)
CPI	$20.317 \div 21.200$	0,96
SPI	$20.317 \div 22.126$	0,92
EAC	$32.770 \div (20.317 \div 21.200)$	R\$ 34.194
ETC	$34.194 - 21.200$	R\$ 12.994
VAC	$32.770 - 34.194$	–R\$ 1.424
TCPI	$(32.770 - 20.317) \div (32.770 - 21.200)$	1,08

Veredito e decisão: no ritmo atual o TrackFleet está levemente acima do orçamento (CPI 0,96) e atrasado (SPI 0,92), e a projeção de término (EAC R\$ 34.194) fura a linha de base em R\$ 1.424 — o equivalente a 87% da reserva de gerenciamento (R\$ 1.639). Pela tolerância da Seção 4.1.4, isso ainda não estoura o orçamento total, então não é escalonamento imediato, mas dispara revisão formal e coloca o patrocinador em alerta. A ação corretiva se concentra no maior risco do caminho crítico, o Motor de alertas (atividade A8 do Cronograma). O TCPI de 1,08 diz o preço disso: o trabalho restante precisa ser feito cerca de 8% mais eficiente do que o planejado — exigente, mas possível. E, seguindo a dica do professor, a decisão olha a tendência do CPI ao longo dos check-ins, não a foto de uma semana isolada.

4.5 O Valor: por que o investimento se justifica

Cumprir o orçamento não é sucesso financeiro. Esta seção responde à pergunta executiva da aula — “o dinheiro gasto produziu o resultado prometido?” — medindo o retorno do TrackFleet para o patrocinador. O valor, como reconhece o padrão, não é só financeiro: é tratado nas duas dimensões.

4.5.1 Valor tangível: o business case

As premissas abaixo são estimativas de business case do ponto de vista da transportadora parceira; são deliberadamente conservadoras e assumidamente frágeis (por isso a análise de sensibilidade adiante). Elas não se confundem com o “indicador de economia em reais” que o Documento de Escopo deixou de fora do produto — aqui o cálculo é do projeto, não uma tela da plataforma.

- **Investimento inicial:** orçamento total do projeto, R\$ 34.409. É uma visão conservadora: inclui o custo de oportunidade das horas da dupla, que a transportadora não desembolsa.
- **Ganho anual estimado:** R\$ 24.000/ano, pela redução de manutenção corretiva, menos multas por documento vencido e menor uso indevido dos veículos.
- **Custo operacional anual (pós-projeto):** R\$ 3.600/ano de OpEx (API, hospedagem e domínio).

- **Ganho líquido anual:** $R\$ 24.000 - R\$ 3.600 = R\$ 20.400/\text{ano}$.
- **Taxa de desconto (custo de capital):** 12% ao ano.

Métrica	Cálculo	Resultado
Payback	$34.409 \div 20.400$	$\approx 1,7$ ano (≈ 20 meses)
VPL (3 anos)	$-34.409 + \sum_{t=1}^3 \frac{20.400}{1,12^t}$	$\approx +R\$ 14.588$
TIR (3 anos)	taxa que zera o VPL	$\approx 35\%$ ao ano
ROI (3 anos)	$(3 \times 20.400 - 34.409) \div 34.409$	$\approx 78\%$

Leitura: o VPL é positivo (o projeto cria valor mesmo descontando o dinheiro no tempo), a TIR de cerca de 35% supera com folga o custo de capital de 12% (logo, aprova-se o investimento) e o payback fica abaixo de dois anos.

Sensibilidade: mesmo que o ganho anual seja 30% menor que o previsto (R\$ 16.800 em vez de R\$ 24.000), o ganho líquido cai para R\$ 13.200/ano e o payback estica para cerca de 2,6 anos. O VPL de 3 anos fica negativo (cerca de -R\$ 2.705) e volta a positivo em um horizonte de 4 anos (cerca de +R\$ 5.684): a decisão de investir se sustenta, com margem mais estreita e dependendo de a plataforma ser usada por mais tempo.

4.5.2 Valor intangível

Nem todo valor cabe na planilha. O TrackFleet entrega também:

- **Conformidade regulatória:** adequação à LGPD no tratamento de dados de localização e de motoristas — valor obrigatório, não negociável (VBS do Documento de Escopo).
- **Segurança:** maior proteção de veículos e motoristas com o monitoramento e os alertas.
- **Decisão baseada em dados:** gestão da frota apoiada em dados reais, não em achismo — o valor esperado do Termo de Abertura.
- **Satisfação do cliente:** uma solução acessível para um segmento hoje mal atendido pelo custo elevado das plataformas corporativas.
- **Aprendizado da dupla:** domínio prático do PMBOK® 8 aplicado de ponta a ponta, valor acadêmico do projeto.

4.5.3 Alinhamento com o valor do produto

O business case reforça a priorização já registrada na Value Breakdown Structure do Documento de Escopo: Monitoramento em tempo real (E1) e Alertas automáticos (E2), que concentram 70% do valor, são exatamente os entregáveis que produzem a economia de manutenção corretiva e de uso indevido usada no cálculo acima. Se o prazo do semestre apertar, cortar relatórios avançados preserva o retorno; cortar E1 ou E2 destruiria o business case.

4.6 Armadilhas Financeiras e como o TrackFleet as evita

As pegadinhas da aula não estão nos números, e sim no comportamento diante deles. Cada uma tem uma decisão concreta no projeto:

- **Confundir linha de base com orçamento:** a reserva de gerenciamento (R\$ 1.639) fica de fora da linha de base (R\$ 32.770) e só entra no orçamento total (R\$ 34.409). A comparação do EVM é sempre contra a linha de base, nunca contra o orçamento total.

- **Trocar índice por variação:** a tabela de fórmulas (Seção 4.4.2) registra que termina em “Índice” divide e termina em “Variação” subtrai — e que SV/SPI medem prazo em reais, não em dias.
- **Inverter a leitura do TCPI:** para CPI e SPI, abaixo de 1,0 é ruim; para o TCPI, o oposto — acima de 1,0 significa que o trabalho restante precisa ser mais eficiente, como no exemplo da Seção 4.4.3 (1,08).
- **Achar que orçamento cumprido é sucesso:** por isso este documento não para no controle de custos — a Seção 4.5 mede o valor entregue (ROI, VPL, TIR, payback), que é o resultado estratégico.
- **Começar o EVM tarde demais:** a medição começa no dia 1, no mesmo check-in semanal, para que o desvio apareça enquanto a janela de intervenção ainda está aberta.
- **Relatório sem narrativa:** cada indicador do exemplo resolvido vem com a decisão que ele dispara (revisão, ação corretiva, alerta ao patrocinador) — dado sem decisão não é controle.
- **Escolher o EAC errado:** como o desvio do TrackFleet é uma variação típica (tendência de custo), o EAC usa $BAC \div CPI$. A fórmula de evento único, $AC + (BAC - EV)$, só valeria para um desvio isolado que não se repete; e a fórmula pessimista, $AC + (BAC - EV) \div (CPI \times SPI)$, fica para quando custo e prazo pesam juntos sobre o restante do projeto.

CAPÍTULO 5

Partes Interessadas

Aula de 10/09. Quem são as partes interessadas, como cada uma é engajada e como a informação flui entre elas.

5.1 Registro das Partes Interessadas

A lista viva de quem pode afetar, ser afetado ou se perceber afetado pelo TrackFleet: papel, interesses, poder e interesse, e a estratégia inicial de engajamento de cada parte.

5.1.1 Identificação e Classificação

A classificação usa a matriz Poder $\times$ Interesse da aula: gerenciar de perto (alto poder e alto interesse), manter satisfeito (alto poder e baixo interesse), manter informado (baixo poder e alto interesse) e monitorar (baixo poder e baixo interesse).

Parte interessada	Tipo	Papel	Interesses e expectativas	Poder / Int.	Estratégia
Diretoria da transportadora parceira	Interna	Patrocinador: aprova termo, linhas de base, mudanças e encerramento; custeia a infraestrutura do piloto	Plataforma operando até o fim do semestre, com redução de custos de manutenção e de multas	Alto / Alto	Gerenciar de perto
Enzo Allebrand e Kerlon Ribeiro	Interna	GPs e equipe de desenvolvimento	Concluir o projeto com escopo exequível, qualidade técnica e boa avaliação acadêmica	Alto / Alto	Gerenciar de perto
Professor da disciplina	Externa	Avaliador do trabalho acadêmico	Aplicação correta de cada domínio do PMBOK 8 ao projeto, nas datas das aulas	Alto / Médio	Gerenciar de perto
Gestor de frota da transportadora	Externa	Usuário final: opera o mapa, os alertas e os relatórios; participa do piloto	Sistema fácil de usar, posição confiável e alertas sem alarme falso	Baixo / Alto	Manter informado
Motoristas da transportadora	Externa	Afetados: conduzem os veículos rastreados; são registros da frota, sem acesso ao sistema	Privacidade e receio de uso punitivo do rastreamento	Baixo / Alto	Manter informado
Provedor de rastreamento (API)	Externa	Fornecedor crítico: fornece as posições, as credenciais e os limites de uso	Uso correto da API dentro das cotas e do plano contratado	Alto / Baixo	Manter satisfeito

Parte interessada	Tipo	Papel	Interesses e expectativas	Poder / Int.	Estratégia
Fornecedores de infraestrutura	Externa	VPS, domínio, e-mail transacional e tiles do OpenStreetMap	Uso dentro dos planos contratados e da política de uso justo	Baixo / Baixo	Monitorar
ANPD	Externa	Órgão regulador: fiscaliza a conformidade com a LGPD	Proteção dos dados de localização e dos dados pessoais dos motoristas	Alto / Baixo	Manter satisfeito

O provedor de rastreamento aparece com alto poder de propósito: a ingestão de posições (atividade A7 do Cronograma) depende dele como dependência obrigatória externa, e um atraso no acesso à API trava o caminho crítico. Tratá-lo como fornecedor passivo seria o ponto cego que a aula descreve.

5.1.2 Análise de Prioridade (Modelo de Saliência)

O modelo combina poder, legitimidade e urgência; quanto mais atributos, maior a prioridade de engajamento.

- **Prioridade máxima (poder, legitimidade e urgência):** a Diretoria da transportadora, que tem orçamento e aprovação, é dona do negócio e precisa dos resultados ainda neste semestre; e os próprios GPs, que fazem o trabalho e respondem por ele.
- **Alta prioridade (poder e legitimidade):** o professor da disciplina, que avalia cada entrega; o provedor da API, que pode bloquear a integração e tem contrato que legitima suas regras; e a ANPD, com poder de veto legal, mas sem urgência no dia a dia do projeto (atua como restrição).
- **Prioridade média (legitimidade e urgência):** gestor de frota e motoristas, que têm expectativas legítimas e urgentes, mas não detêm poder direto sobre a execução.
- **Prioridade baixa:** fornecedores de infraestrutura, substituíveis e com uso coberto por planos de baixo custo.

5.1.3 Direções de Influência

- **Ascendente:** patrocinador e professor da disciplina.
- **Descendente:** a própria equipe (os dois GPs).
- **Lateral:** outras disciplinas do semestre, que disputam o tempo da dupla (tratado como risco R04 no registro de riscos).
- **Externa:** provedor da API, fornecedores de infraestrutura, gestor de frota, motoristas e ANPD.

5.1.4 Atualização do Registro

A identificação é contínua: o registro é revisto no check-in de cada marco do Cronograma e sempre que surgir uma parte nova (por exemplo, um segundo provedor de rastreamento ou outra transportadora interessada). A reavaliação também é uma resposta a risco, porque uma parte não identificada vira surpresa na execução.

5.2 Plano de Engajamento

Define o nível atual e o desejado de engajamento de cada parte interessada e as ações para fechar as lacunas, garantindo o apoio de que o projeto precisa.

5.2.1 Matriz de Avaliação do Engajamento

C = nível atual · D = nível desejado. A lacuna entre C e D orienta onde o esforço de engajamento é gasto.

Parte interessada	Desinformado	Resistente	Neutro	Apoiador	Líder
Diretoria da transportadora (patrocinador)				C	D
GPs (Enzo e Kerlon)					C/D
Professor da disciplina				C/D	
Gestor de frota	C			D	
Motoristas		C	D		
Provedor de rastreamento (API)			C	D	
Fornecedores de infraestrutura			C/D		
ANPD			C/D		

A maior lacuna é a do gestor de frota (de desinformado a apoiador): é ele quem vai usar o produto e validar os indicadores no piloto. O patrocinador já apoia, mas o projeto precisa dele como líder — um patrocinador que não se engaja é, como diz a aula, um risco e não um recurso.

5.2.2 Estratégias e Ações por Parte

- **Patrocinador (apoiador para líder):**

- **Ação:** relatório executivo de uma página a cada quinze dias; pedidos de aprovação de marco por e-mail, com análise de impacto e prazo de resposta de 2 dias úteis; demonstração da plataforma integrada em 20/10.
- **Responsável:** Enzo.
- **Gatilho de reavaliação:** duas solicitações sem resposta no prazo ou ausência na aprovação de um marco (risco R06).

- **Gestor de frota (desinformado para apoiador):**

- **Ação:** entrevista no levantamento de requisitos (A1); validação do mapa e do painel a cada quinze dias durante o desenvolvimento; treinamento no primeiro dia do piloto (A19); conversa semanal durante o piloto.
- **Responsável:** Kerlon.
- **Gatilho de reavaliação:** feedback genérico nas validações ou o sinal de alerta da Governança (menos de três veículos ativos na segunda semana do piloto).

- **Motoristas (resistente para neutro):**

- **Ação:** a transportadora comunica que o rastreamento visa segurança e manutenção, não punição; cada motorista assina um termo de ciência sobre os dados coletados (LGPD) e há um aviso fixado no veículo com o canal para dúvidas.
- **Responsável:** Kerlon, executando junto com o patrocinador.
- **Gatilho de reavaliação:** recusa em assinar o termo, reclamações ou perda de sinal recorrente no mesmo veículo (risco R07).

- **Provedor de rastreamento (neutro para apoiador):**

- **Ação:** contato técnico na primeira semana (A2) para obter credenciais de teste, limites de requisição, intervalo de envio e SLA; status semanal durante a ingestão (A7) e o piloto.
- **Responsável:** Kerlon.
- **Gatilho de reavaliação:** acesso à API não liberado até 04/09, fim de A2 (risco R01).

- **Partes sem lacuna (manter o nível):** os GPs mantêm o engajamento pelo Termo da Equipe (sincronização diária e check-in semanal); o professor recebe as entregas a cada aula; os fornecedores de infraestrutura têm as cotas conferidas uma vez por mês; a ANPD não tem contato direto previsto, e a conformidade fica demonstrada pelo checklist LGPD da Definição de Pronto.

5.2.3 Monitorar o Engajamento

O nível atual (C) de cada parte é reavaliado no check-in de cada marco do Cronograma, comparado ao desejado (D), e a estratégia é ajustada sobre a diferença medida, não sobre suposições. Uma tática que funcionou no planejamento pode falhar na entrega — por isso o piloto, quando gestor e motoristas passam a usar o sistema de verdade, tem conversa semanal com o gestor em vez de quinzenal.

5.2.4 Uso de Inteligência Artificial

Atendendo ao pedido da aula, a dupla registra como usou IA no trabalho:

- **Como foi usada:** um assistente de IA (Claude, da Anthropic) apoiou a revisão de consistência entre os documentos dos domínios, a conferência dos cálculos (PERT, valor agregado, VME) e a redação de rascunhos.
- **O que não foi delegado:** as decisões do projeto — escopo, donos das atividades, classificação das partes e estratégias de engajamento — são dos GPs; cada sugestão da IA foi revisada pelos dois antes de entrar nos documentos.
- **Cuidados:** nenhum dado pessoal real de motoristas ou da transportadora foi enviado à ferramenta (o cenário do projeto é fictício); os números foram conferidos na planilha de finanças, que recalcula tudo por fórmula; e a possibilidade de a IA errar ou inventar informação foi tratada conferindo cada valor contra a fonte.

5.3 Plano de Comunicações

O guia operacional do fluxo de informação do projeto: o quê, para quem, em que formato e canal, com que frequência e quem é o responsável — personalizado para cada parte, porque não se padroniza conexão humana.

5.3.1 Matriz de Comunicações

Informação	Para quem	Formato e canal	Frequência	Responsável
Relatório executivo de status: avanço, CPI/SPI, três maiores riscos e decisões pedidas	Patrocinador	PDF de uma página por e-mail	Quinzenal, e extra quando um limite de risco é ultrapassado	Enzo
Pedido de aprovação de marco ou de mudança	Patrocinador	E-mail com análise de impacto; resposta em até 2 dias úteis	Por evento	Enzo
Demonstração e validação das entregas	Gestor de frota	Reunião online com ata enviada no mesmo dia	Quinzenal no desenvolvimento; semanal no piloto	Kerlon
Aviso de privacidade e termo de ciência	Motoristas	Termo impresso assinado e aviso fixado no veículo, entregues pela transportadora	Uma vez, e a cada mudança no tratamento de dados	Kerlon
Status técnico da integração	Provedor da API	Chamados no suporte técnico do provedor, com histórico registrado	Semanal durante A7 e o piloto	Kerlon
Sincronização técnica (bloqueios)	GPs	Daily de 15 minutos no Discord; registro no GitHub	Diária	Enzo
Check-in de governança: indicadores, riscos e decisões	GPs	Reunião de 10 minutos com atualização do registro de decisões	Semanal	Kerlon
Documentos de cada domínio do projeto	Professor da disciplina	PDF no repositório do projeto e apresentação em aula	A cada aula e nos trabalhos práticos	Kerlon

Não há comunicação direta prevista com a ANPD nem com os fornecedores de infraestrutura: a conformidade com a LGPD fica documentada no checklist da Definição de Pronto, disponível se for solicitada, e as cotas dos fornecedores são conferidas mensalmente pelos GPs.

5.3.2 Classificação da Informação

- **Sensível:** posições, trajetos e dados dos motoristas ficam só dentro da plataforma, com acesso autenticado; nunca vão para relatórios de status, atas ou e-mails.
- **Interna:** indicadores do projeto, riscos e decisões circulam entre GPs e patrocinador.
- **Externa:** o que vai para o provedor da API se limita a dados técnicos da integração; o que vai para os motoristas é o aviso de privacidade.

5.3.3 Monitorar as Comunicações

- **Feedback do patrocinador:** a cada relatório executivo, uma pergunta só — “este relatório ajudou você a decidir?”. Duas respostas negativas seguidas mudam o formato (mais curto, menos termos técnicos).
- **Feedback do gestor de frota:** a ata de cada demonstração registra o que foi entendido e o que ficou confuso; itens confusos voltam na demonstração seguinte.

- **Ajuste de rota:** se a sincronização diária deixar de pegar bloqueios a tempo (por exemplo, um bloqueio descoberto só no check-in semanal), a frequência ou a ferramenta é revista no check-in seguinte.
- **Revisão do plano:** o plano é revisto a cada marco do Cronograma, junto com o Registro das Partes Interessadas.

CAPÍTULO 6

Recursos

Aula de 17/09. A equipe e os recursos físicos e virtuais: acordos da dupla, responsabilidades, estrutura dos recursos e carga semanal.

6.1 Termo da Equipe (Team Charter)

Os valores, as regras de trabalho e a forma de liderar e resolver conflitos da dupla — definidos cedo, porque acordos de convivência evitam a maioria dos conflitos futuros.

6.1.1 Valores da Equipe

- **Transparência:** status sempre binário (pronto ou não pronto) e bloqueios avisados no mesmo dia.
- **Responsabilidade por frente:** cada GP responde pela sua frente (RACI), sem deixar de revisar a do outro.
- **Qualidade combinada:** nada é “pronto” sem cumprir a Definição de Pronto do Documento de Escopo.

6.1.2 Acordos de Trabalho e Convivência

- **Comunicação:** assíncrona por padrão, via Discord, com resposta em até 4 horas em dia útil; WhatsApp só para urgências.
- **Rituais:** sincronização diária de 15 minutos às 19h, só para prioridades e bloqueios; check-in semanal de 10 minutos para governança, indicadores e riscos (Documento de Governança).
- **Jornada:** cada GP reserva 6 horas por dia útil ao projeto durante a execução (calendário de recursos no documento de Estimativa e Histograma).
- **Code review:** nenhum código entra na branch principal sem revisão do outro GP; quem escreveu não aprova o próprio código.
- **Definição de Pronto:** a do Documento de Escopo — implementada, revisada, integrada em homologação, testada com dados do rastreador e sem exposição indevida de dados pessoais.
- **Escalonamento:** impasse técnico que não se resolve na conversa e afeta prazo, escopo ou objetivo sobe ao patrocinador, conforme o Documento de Governança.

6.1.3 Resolução de Conflitos

A abordagem preferencial é colaborar (buscar a solução ganha-ganha, atacando o problema e não a pessoa), porque gera os acordos mais duradouros. Em urgência pontual — por exemplo, um bloqueio no caminho crítico às vésperas de um marco — a dupla aceita conciliar ou deixar a decisão com o dono da frente, e revisita o tema depois.

Caso escolhido para o projeto: Kerlon escreve os testes automatizados (A15) do motor de alertas que Enzo implementa (A8). Se os dois divergirem sobre quando um motor está “pronto”, a dupla não impõe nem evita a conversa: monta junto um checklist de aceitação por motor (casos de disparo, de não disparo e de limite configurado), que passa a fazer parte dos testes de A15.

6.1.4 Fase Atual da Equipe (Modelo de Tuckman)

Na assinatura deste termo, a dupla está na transição de normatização para desempenho:

- A formação e o confronto foram curtos, porque os dois já trabalharam juntos em outras disciplinas.
- Os acordos acima e a RACI por frente registram a normatização: papéis e regras debatidos e aceitos.
- Para não voltar ao confronto no fim do projeto, quando a pressão do prazo cresce, as regras de code review e de escalonamento ficam escritas desde já.

6.1.5 Motivação e Reconhecimento

Os motivadores principais da dupla são autonomia sobre a própria frente e aprendizado técnico. O reconhecimento é feito sem custo: feedback específico na revisão de código e registro, no check-in, de cada marco entregue no prazo.

6.2 Matriz RACI

A RACI detalhada por atividade, que explicita o papel de cada pessoa em cada parte do trabalho e evita difusão de responsabilidade.

R = responsável, executa · A = aprovador, responde pelo resultado (só um por linha) · C = consultado · I = informado · A/R = responde e também executa.

6.2.1 Atribuições por Atividade

Atividade	Cronograma	Patrocinador	Enzo	Kerlon
Aprovar escopo, linhas de base e mudanças	—	A	R	R
Levantar e especificar requisitos	A1, A3	C	A/R	R
Projetar a arquitetura	A4	I	A/R	C
Modelar o banco, API de cadastros e motor de alertas	A5, A6, A8	I	A/R	C
Mapear a API do provedor e implementar a ingestão	A2, A7	I	C	A/R
Autenticação e conformidade com a LGPD	A9, A10	I	C	A/R
Mapa, painel e telas de cadastro	A11 a A13	I	C	A/R
Relatórios exportáveis	A14	I	R	A
Infraestrutura e implantação	A21	I	A/R	C
Testes automatizados e com dados reais	A15, A17	I	C	A/R
Integração em homologação	A16	I	A/R	C
Piloto com a transportadora (homologação)	A18	A	R	R
Treinamento do gestor e documentação final	A19, A20	I	A/R	R

6.2.2 Como Ler a Matriz

- **Um único A por linha:** a autoridade técnica é dividida por frente, igual à RACI do Documento de Governança — Enzo responde por backend, alertas e infraestrutura; Kerlon por integração com o provedor, frontend, testes e LGPD.
- **A não é R:** nos relatórios exportáveis (A14), Enzo executa porque a geração dos arquivos fica no backend, mas quem responde é Kerlon, dono do frontend. A linha mostra a diferença entre fazer e responder pelo resultado.
- **Patrocinador como A:** só nas decisões que mudam o projeto e na homologação do piloto; nas demais ele é informado pelo relatório quinzenal.
- **Coerência com o Cronograma:** o A/R de cada linha é o dono das atividades correspondentes no Documento de Cronograma.

6.3 Estrutura Analítica dos Recursos (EAR)

Organiza os recursos do projeto por categoria, de forma hierárquica, para estimar, adquirir e monitorar — deixando claro que recurso não é só gente: serviços, licenças e infraestrutura também têm custo, prazo de aquisição e limite de capacidade.

6.3.1 Composição da EAR

1 Recursos do Projeto

1.1 Equipe (recursos humanos)

- 1.1.1 Gestão em co-gestão: os dois GPs.
- 1.1.2 Backend, motor de alertas, relatórios e infraestrutura: Enzo Allebrand.
- 1.1.3 Integração com o provedor, frontend, testes e LGPD: Kerlon Ribeiro.
- 1.1.4 Apoio do cliente: tempo do gestor de frota da transportadora para entrevistas, validações, treinamento e piloto.

1.2 Equipamentos (recursos físicos)

- 1.2.1 Estações de trabalho: notebooks pessoais dos dois GPs.
- 1.2.2 Rastreadores GPS já instalados nos veículos da transportadora piloto; não são comprados nem instalados pelo projeto (restrição de orçamento zero para hardware).

1.3 Software e serviços (recursos virtuais)

- 1.3.1 API do provedor de rastreamento: credenciais de teste e de produção, limite de requisições e intervalo de envio — o recurso mais crítico do projeto.
- 1.3.2 Hospedagem: um VPS de baixo custo com Docker, PostgreSQL em contêiner e Nginx com certificado TLS gratuito.
- 1.3.3 Mapas: Leaflet com tiles do OpenStreetMap, sem custo de licença, sujeitos à política de uso justo.
- 1.3.4 E-mail transacional para as notificações de alerta, em plano gratuito.
- 1.3.5 Domínio .com.br.
- 1.3.6 Ferramentas de trabalho: GitHub, VS Code e Discord, todos gratuitos.

6.3.2 Ligação com a EAP e com Finanças

Cada pacote da EAP consome recursos de um ou mais ramos da EAR: o desenvolvimento (1.3 da EAP) usa os ramos 1.1.2, 1.1.3, 1.2.1 e 1.3.1; a implantação (1.3.5 da EAP) usa o ramo 1.3.2; o piloto (1.4.2 da EAP) usa 1.1.4, 1.2.2 e 1.3.1. Os ramos 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4 e 1.3.5 formam o OpEx de R\$ 700 do Documento de Finanças, custeado pela transportadora parceira.

6.3.3 Estratégia de Controle

O controle mais rigoroso vai para o ramo 1.3, porque é onde os limites são externos: o limite de requisições da API do provedor, a cota do plano gratuito de e-mail e a política de uso justo dos tiles do OpenStreetMap. Essas cotas são conferidas uma vez por mês e antes do piloto, e o custo mensal do ramo é comparado ao OpEx previsto. As cotas da API também orientam decisões de arquitetura — por exemplo, a frequência das consultas do job de ingestão.

6.4 Estimativa, Aquisição e Histograma de Recursos

Os processos de Estimar, Adquirir e Monitorar e Controlar os Recursos aplicados ao TrackFleet: quanto de cada recurso é preciso, quando e de que forma ele é obtido, e como a carga da equipe é acompanhada semana a semana.

6.4.1 Estimar os Recursos

A estimativa é bottom-up, somando as atividades do Cronograma nivelado; recursos físicos e virtuais são estimados pelo uso previsto no piloto.

Recurso (EAR)	Quantidade	Quando	Base da estimativa
Enzo (1.1.2)	35 dias de trabalho pleno + 1/3 da jornada no piloto + treinamento (A19) e documentação final (A20) nos 2/3 restantes	31/08 a 12/11	Soma das atividades de que é dono no Cronograma
Kerlon (1.1.3)	36 dias de trabalho pleno + 1/3 da jornada no piloto + treinamento (A19)	31/08 a 12/11	Soma das atividades de que é dono no Cronograma
Gestor de frota (1.1.4)	Cerca de 4 h em entrevistas, 2 h por validação quinzenal, 1 dia de treinamento e uso diário no piloto	A1, validações, A18 e A19	Plano de Engajamento
Rastreadores (1.2.2)	Pelo menos 3 veículos ativos no piloto	28/10 a 12/11	Sinal de alerta da Governança
API do provedor (1.3.1)	1 conta de teste e 1 de produção; 3 meses de assinatura	A partir de 03/09 (A2)	Duração de A7 até o fim do piloto
VPS (1.3.2)	1 servidor pequeno; 4 meses	A partir de 14/10 (A21)	Arquitetura do Documento de Escopo
E-mail, mapas, domínio (1.3.3 a 1.3.5)	Planos gratuitos e 1 domínio	Até o início do piloto	Volume de alertas e acessos do piloto

A primeira estimativa é a menos precisa que o projeto terá: os números são reestimados a cada marco, junto com o registro de riscos.

6.4.2 Calendário de Recursos

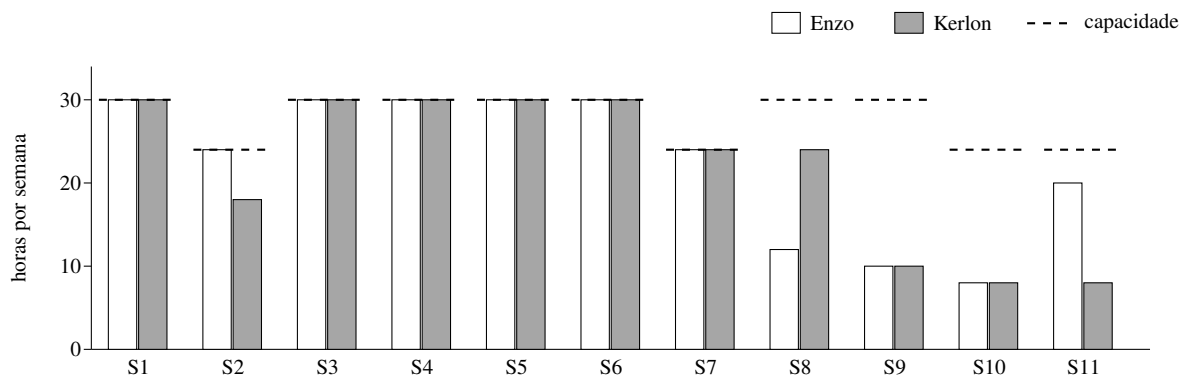
- **GPs:** 6 horas por dia útil (30 horas por semana) de 31/08 a 12/11, descontados os feriados de 07/09, 12/10 e 02/11.
- **Gestor de frota:** disponível em horário comercial, em datas combinadas com o patrocinador.
- **Provas de outras disciplinas:** não estão no calendário porque as datas não são conhecidas com antecedência; são tratadas como risco (R04) e informadas no check-in assim que marcadas.

6.4.3 Adquirir os Recursos

Recurso	Técnica	Como e quando
Os dois GPs	Pré-designação	Definidos no Termo de Abertura; designação por atividade no Cronograma
Tempo do gestor e veículos do piloto	Negociação	Combinados com o patrocinador até 09/10 (risco R05), para o piloto começar em 28/10
API do provedor	Aquisição	Credenciais de teste pedidas na primeira semana (A2); assinatura contratada pelo patrocinador antes de A7
VPS, domínio e e-mail	Aquisição	Contratados até 13/10, antes da configuração da infraestrutura (A21)

6.4.4 Histograma de Recursos

Horas por semana de cada GP, comparadas com a capacidade da semana (linha tracejada: 30 horas, ou 24 nas semanas com feriado ou com o fim do projeto).



Leitura do histograma:

- **Nenhuma sobrecarga:** nenhuma semana passa da capacidade, porque o Cronograma foi nivelado. Na primeira linha de base, Kerlon aparecia com mapa, cadastros, painel e relatórios na mesma semana — mais de 100% de alocação.
- **Ociosidade planejada:** em S2 Kerlon tem um dia livre (espera o início da arquitetura para começar a autenticação), e de S8 a S11 a carga cai porque o piloto ocupa só um terço da jornada. Essa capacidade livre é a margem para atender correções pedidas pela transportadora no piloto (risco R05) sem consumir o buffer do projeto.
- **Ponto de atenção:** de S3 a S7 os dois estão a 100%. Qualquer demanda externa nesse período — uma prova, por exemplo — vira atraso, o que justifica o risco R04 e o acompanhamento semanal.

6.4.5 Monitorar e Controlar os Recursos

- **Equipe:** no check-in semanal, horas planejadas no histograma são comparadas com as realizadas; desvio de mais de um dia em atividade crítica aciona replanejamento da ordem de trabalho.
- **Recursos físicos e virtuais:** cotas da API, do e-mail e dos tiles conferidas mensalmente e antes do piloto; custo mensal comparado ao OpEx previsto em Finanças.
- **Ações corretivas:** se um GP ficar sobrecarregado, a atividade com folga (por exemplo, A13 ou A15) muda de posição na ordem de trabalho antes de qualquer atividade crítica ser mexida.

6.4.6 Sustentabilidade e Uso de IA

O princípio de sustentabilidade da 8ª edição aparece em duas decisões: a jornada fixa de 30 horas semanais por GP, sem horas extras planejadas para recuperar atraso (quem protege o prazo é o buffer, não o cansaço da equipe), e a infraestrutura enxuta (um único VPS pequeno em vez de vários serviços gerenciados). A IA foi usada apenas para conferir a soma das cargas e montar o histograma; a responsabilidade pela alocação continua com os GPs, os “A” da RACI.

CAPÍTULO 7

Riscos

Aula de 24/09. Como os riscos são gerenciados, quais são, quanto valem e como são respondidos e monitorados.

7.1 Plano de Gerenciamento dos Riscos

Define como os riscos do TrackFleet são identificados, analisados, respondidos e monitorados — com as escalas acertadas antes da análise, para que os dois GPs usem o mesmo critério.

7.1.1 Conceitos Aplicados ao TrackFleet

- **Risco:** evento ou condição incerta que, se ocorrer, afeta prazo, custo, qualidade ou valor do projeto — para pior (ameaça) ou para melhor (oportunidade). Todo risco é escrito na forma “Devido a causa, pode ocorrer evento, o que levaria a efeito”.
- **Risco × problema:** o risco está no futuro e vai para o registro de riscos; o problema já aconteceu e vai para o registro de problemas, mantido junto ao registro de decisões do check-in. Um problema que era um risco conhecido indica que a resposta falhou; um problema que ninguém previu indica falha na identificação.
- **Desconhecidos conhecidos:** os riscos do registro, cobertos pela reserva de contingência (R\$ 3.970, dentro da linha de base de custos).
- **Desconhecidos desconhecidos:** o que ninguém conseguiu prever, coberto pela reserva de gerenciamento (R\$ 1.639, fora da linha de base, liberada só pelo patrocinador).

7.1.2 Metodologia e Adaptação

O ciclo segue os seis processos do domínio — planejar, identificar, analisar, planejar respostas, implementar respostas e monitorar — em ciclo contínuo: risco novo volta para identificação e análise. Por ser um projeto pequeno, de uma dupla, o plano é enxuto (tailoring indicado na aula):

- **Análise qualitativa:** matriz de probabilidade e impacto para todos os riscos.
- **Análise quantitativa:** apenas o Valor Monetário Esperado (VME), usado para dimensionar a reserva de contingência. Simulação de Monte Carlo e árvore de decisão não são usadas: o projeto não tem dados históricos nem contratos de preço fixo que justifiquem o custo dessas análises.
- **Abordagem híbrida:** o software é feito em ciclos semanais, e os itens de maior risco vêm primeiro — o mapeamento da API (A2) ocorre na primeira semana e os testes do motor de alertas (A15) começam antes de o motor terminar.

7.1.3 Papéis e Responsabilidades

- **Dono do risco:** cada risco tem um dono com nome de pessoa (nunca “a equipe”), com autoridade para acionar a resposta.
- **Manutenção do registro:** Kerlon, dono do pacote de planejamento e acompanhamento (1.1.2 da EAP).
- **Patrocinador:** decide sobre riscos escalados, aprova o uso da reserva de gerenciamento e recebe os três maiores riscos no relatório quinzenal.

7.1.4 Calendário de Revisão

- **Identificação inicial:** 24/09, na aula do domínio, com brainstorming guiado pelas categorias da Seção 7.1.5, revisão das premissas e restrições do Termo de Abertura e das incertezas medidas nas estimativas de três pontos.
- **Revisão contínua:** todo check-in semanal reavalia probabilidade, impacto e o andamento das respostas, e pergunta se surgiu risco novo.
- **Revisão completa:** em cada marco do Cronograma e antes do início do piloto (23/10).

7.1.5 Categorias de Risco (EAR de Riscos)

Técnico	Gerencial	Comercial	Externo
Integração com a API do provedor	Estimativas otimistas	Adesão do gestor e do patrocinador	LGPD e ANPD
Complexidade do motor de alertas	Sobrecarga de uma equipe de duas pessoas	Disponibilidade da transportadora para o piloto	Fornecedores de infraestrutura e suas cotas
Qualidade dos dados do rastreador	Comunicação com o patrocinador	Aceitação pelos motoristas	Calendário acadêmico e feriados

7.1.6 Escalas de Probabilidade e Impacto

O impacto de um risco é o pior entre os seus efeitos em prazo, custo e qualidade.

Nível	Probabilidade	Impacto no prazo	Impacto no custo	Impacto na qualidade
1	Muito baixa (10%)	Até 1 dia útil	Até R\$ 300	Ajuste cosmético
2	Baixa (30%)	2 a 3 dias úteis	Até R\$ 900	Função secundária degradada
3	Média (50%)	4 a 5 dias úteis	Até R\$ 1.500	Requisito não funcional fora da meta
4	Alta (70%)	6 a 10 dias úteis	Até R\$ 3.000	Entregável de E1 ou E2 incompleto
5	Muito alta (90%)	Mais de 10 dias úteis	Acima de R\$ 3.000	Violação da LGPD ou piloto suspenso

7.1.7 Matriz de Probabilidade e Impacto

A pontuação é $P \times I$, de 1 a 25:

- **Alta (15 a 25):** resposta imediata, acompanhamento semanal e escalonamento ao patrocinador.
- **Média-alta (10 a 14):** resposta planejada, com dono ativo e gatilho definido.
- **Média (5 a 9):** monitorar e responder se a resposta for barata.
- **Baixa (1 a 4):** lista de observação, revista nos marcos.

Para oportunidades vale a matriz espelhada: quanto maior a pontuação, maior a prioridade de explorar ou melhorar.

7.1.8 Apetite, Tolerância e Limite

- **Apetite:** o patrocinador aceita risco técnico moderado (um único provedor de rastreamento e uma pilha de tecnologia conhecida) em troca de custo baixo; o apetite para risco de privacidade é praticamente nulo.

- **Tolerância:** no prazo, consumir até a metade do buffer do projeto (12 dos 24 dias úteis); no custo, um EAC até a linha de base mais a reserva de gerenciamento (R\$ 34.409).
- **Limites (thresholds):** sobe ao patrocinador qualquer risco com $P \times I$ a partir de 15, atraso acumulado de mais de 5 dias úteis no caminho crítico, consumo de mais da metade do buffer, CPI ou SPI abaixo de 0,90 e qualquer incidente com dados pessoais.

7.1.9 Formatos de Relatório e Rastreamento

- **Registro de riscos:** tabela única com ID, descrição em metalinguagem, categoria, P, I, $P \times I$, resposta e dono.
- **Burndown de riscos:** soma das pontuações $P \times I$ a cada semana, comparada com a meta do documento de Análise e Respostas.
- **Relatório ao patrocinador:** os três maiores riscos entram no relatório executivo quinzenal do Plano de Comunicações.

7.2 Registro de Riscos

A lista viva dos riscos do TrackFleet, escritos na forma causa, evento e efeito, com pontuação, resposta e um dono por risco. As escalas de probabilidade (P) e impacto (I) estão no Plano de Gerenciamento dos Riscos.

7.2.1 Ameaças

ID	Risco	Cat.	P	I	P×I	Resposta	Dono
R01	Devido à ingestão depender da API de um provedor externo (acesso, documentação e limite de requisições fora do controle da dupla), pode ocorrer atraso na liberação do acesso ou limite incompatível com a atualização desejada, o que levaria a atrasar A7, que está no caminho crítico, e o motor de alertas.	Téc.	4	4	16	Mitigar: mapear a API na semana 1 e desenvolver contra um simulador de posições	Kerlon
R05	Devido ao piloto depender da agenda da transportadora (gestor e veículos), pode ocorrer atraso no início ou uso insuficiente da plataforma, o que levaria a indicadores sem validação e ao consumo do buffer.	Com.	3	4	12	Mitigar: agendar o piloto com o patrocinador até 09/10	Kerlon
R03	Devido à plataforma tratar localização e dados de motoristas, pode ocorrer coleta ou retenção além do necessário ou falta de consentimento, o que levaria à suspensão do piloto e a retrabalho de adequação à LGPD.	Ext.	2	5	10	Prevenir: minimização, retenção de 90 dias, termo de ciência e checklist LGPD na DoD	Kerlon
R02	Devido aos quatro motores de alerta estarem concentrados em A8 (maior desvio das estimativas de três pontos), pode ocorrer estouro além do cenário pessimista, o que levaria a atraso do caminho crítico.	Téc.	3	3	9	Mitigar: motores em ordem de valor, status binário por motor e testes desde o dia 6 de A8	Enzo

ID	Risco	Cat.	P	I	P×I	Resposta	Dono
R04	Devido aos dois GPs estarem 100% alocados de S3 a S7 e terem outras disciplinas no semestre, pode ocorrer acúmulo de provas e trabalhos no mesmo período, o que levaria a atraso de atividades críticas.	Ger.	3	3	9	Mitigar: informar provas no check-in assim que marcadas e reordenar atividades com folga	Enzo
R08	Devido ao intervalo de envio do rastreador variar conforme o provedor e o sinal, pode ocorrer disparo falso do alerta de perda de sinal, o que levaria à perda de confiança do gestor nos alertas.	Téc.	3	2	6	Mitigar: limite configurável de pelo menos três vezes o intervalo do provedor	Kerlon
R06	Devido ao patrocinador ser a diretoria, com agenda cheia, pode ocorrer demora na aprovação de marcos, o que levaria a atrasar o início do piloto além dos 2 dias de lag previstos.	Ger.	2	2	4	Mitigar: aprovação por e-mail com prazo de 2 dias úteis e relatório de uma página	Enzo
R07	Devido ao receio dos motoristas de uso punitivo do rastreamento, pode ocorrer recusa em assinar o termo ou desligamento do rastreador, o que levaria a dados incompletos no piloto.	Com.	2	2	4	Mitigar: comunicação transparente pela transportadora (Plano de Engajamento)	Kerlon

7.2.2 Oportunidades

Seguindo a dica da aula de levantar ao menos uma oportunidade para cada cinco ameaças:

ID	Oportunidade	Cat.	P	I	P×I	Resposta	Dono
O03	Devido a outras transportadoras pequenas da região terem o mesmo problema, pode ocorrer interesse em usar a plataforma depois do piloto, o que levaria a um valor maior que o escopo do projeto.	Com.	2	5	10	Escalar: levar ao patrocinador como possível produto, fora deste projeto	Enzo
O01	Devido a existirem bibliotecas maduras de exportação em Python (para PDF e planilha), pode ocorrer redução do esforço dos relatórios (A14), o que levaria a economizar cerca de 2 dias.	Téc.	4	2	8	Explorar: prova de conceito de meio dia antes de A14	Enzo
O02	Devido a alguns provedores oferecerem webhook, pode ocorrer substituição das consultas periódicas por envio automático, o que levaria a posições mais atuais e cerca de 1 dia a menos em A7.	Téc.	2	1	2	Melhorar: perguntar ao provedor sobre webhook já no mapeamento (A2)	Kerlon

7.2.3 Risco Geral do Projeto

Somando os riscos individuais às outras fontes de incerteza, a exposição geral do TrackFleet é moderada: a tecnologia é conhecida pela dupla, mas a equipe é de só duas pessoas, sem redundância, o prazo é fixo pelo semestre e há uma dependência externa única (o provedor da API). Essa leitura é a que vai para o patrocinador; os riscos individuais são tratados entre os GPs.

7.2.4 Posição na Matriz de Probabilidade e Impacto

P \ I	1	2	3	4	5
5					
4				R01	
3		R08	R02, R04	R05	
2		R06, R07			R03
1					

R01 é o único risco da faixa alta (15 a 25) e, pelo limite do Plano de Gerenciamento dos Riscos, já foi levado ao patrocinador. R05 e R03 estão na faixa média-alta e têm resposta detalhada no documento de Análise e Respostas.

7.3 Análise e Respostas aos Riscos

A análise quantitativa que dimensiona a reserva de contingência, o detalhamento das respostas aos riscos mais críticos e a forma como os riscos são monitorados até o encerramento.

7.3.1 Análise Quantitativa: Valor Monetário Esperado

O VME de cada risco é a probabilidade multiplicada pelo impacto em reais (custo do retrabalho ou da extensão, em dias-pessoa a R\$ 300,00). Ameaças têm impacto negativo e oportunidades, positivo; a soma é o tamanho da reserva de contingência do Documento de Finanças.

ID	Base do impacto	P	Impacto (R\$)	VME (R\$)
R01	6 dias-pessoa de espera e retrabalho na integração	70%	−1.800	−1.260
R02	5 dias-pessoa além do pessimista no motor de alertas	50%	−1.500	−750
R03	8 dias-pessoa de adequação à LGPD	30%	−2.400	−720
R04	4 dias-pessoa perdidos para outras disciplinas	50%	−1.200	−600
R05	4 dias a mais de piloto, a 1/3 da jornada de cada GP	50%	−800	−400
R06	2 dias-pessoa parados aguardando aprovação	30%	−600	−180
R07	3 dias-pessoa para recompor dados e reforçar a comunicação	30%	−900	−270
R08	2 dias-pessoa de ajuste do motor de perda de sinal	50%	−600	−300
O01	2 dias-pessoa economizados nos relatórios	70%	+600	+420
O02	1 dia-pessoa economizado na ingestão	30%	+300	+90
VME líquido = reserva de contingência				−3.970

A oportunidade O03 não entra na conta porque o valor dela fica fora do projeto (é escalada ao patrocinador). O VME só faz sentido com estimativas razoáveis: as probabilidades usam as escalas do Plano de Gerenciamento dos Riscos e os impactos saem das mesmas durações do Cronograma, por isso a reserva é revista sempre que o registro muda.

7.3.2 Outros Parâmetros da Análise

- **Proximidade:** R01 só existe até a ingestão ficar pronta (23/09); R02 até o motor de alertas fechar (06/10); R05 e R07 se concentram no piloto (28/10 a 12/11); R03 vale do primeiro dado coletado até o encerramento.
- **Conectividade:** R01 alimenta R02 (o motor lê as posições ingeridas) e R08; R07 aumenta R08, porque rastreador desligado parece perda de sinal.
- **Detectabilidade:** R04 e R06 são os mais difíceis de perceber cedo, por isso são perguntados em todo check-in.

7.3.3 Respostas Detalhadas aos Riscos Prioritários

Toda resposta tem custo, prazo e dono, e já está incluída no Cronograma: o simulador de posições faz parte de A7 e o agendamento do piloto faz parte do Plano de Engajamento.

R01 — API do provedor (mitigar)

- **Ação:** mapear a API na primeira semana (A2), pedindo credenciais de teste, limites e intervalo de envio; desenvolver a ingestão contra um simulador de posições que gera trajetos sintéticos no mesmo formato.
- **Gatilho:** credenciais ou documentação não recebidas até 04/09 (fim de A2), ou limite menor que uma consulta por minuto por veículo.
- **Plano de contingência:** seguir A7 e A8 sobre o simulador e plugar o provedor real em A17 (testes com dados reais).
- **Plano de reserva:** trocar para outro provedor com ambiente de teste gratuito, decisão escalada ao patrocinador.
- **Risco residual:** P 2, I 3 — o atraso fica restrito à adaptação em A17.
- **Risco secundário:** um provedor novo exige remapear a API, cerca de 2 dias tirados do buffer.
- **Dono:** Kerlon.

R05 — disponibilidade da transportadora para o piloto (mitigar)

- **Ação:** combinar com o patrocinador, até 09/10, a data de início do piloto (28/10), os veículos participantes e o horário do gestor.
- **Gatilho:** data ou veículos não confirmados até 09/10, ou menos de três veículos ativos na segunda semana do piloto (o sinal de alerta da Governança).
- **Plano de contingência:** começar o piloto com a frota parcial disponível e validar os relatórios também com o histórico de posições já coletado.
- **Plano de reserva:** estender o piloto em até 5 dias úteis usando o buffer, dentro da tolerância dos GPs; além disso, escalar.
- **Risco residual:** P 2, I 3.
- **Risco secundário:** o consumo do buffer reduz a proteção contra os demais riscos de prazo.
- **Dono:** Kerlon.

R03 — conformidade com a LGPD (prevenir)

- **Ação:** privacidade desde o projeto — coletar só veículo, posição, data e hora; excluir trajetos com mais de 90 dias; termo de ciência assinado por cada motorista; checklist LGPD como item da Definição de Pronto.
- **Gatilho:** um item do checklist reprovado em qualquer entrega, ou um motorista sem termo assinado no início do piloto.
- **Plano de contingência:** bloquear o vínculo do motorista sem termo e remover os dados excedentes antes de seguir.
- **Plano de reserva:** rodar o piloto só com dados de veículo, sem vínculo com motorista, até a situação ser regularizada.
- **Risco residual:** P 1, I 5.

- **Risco secundário:** sem vínculo, o relatório por motorista fica indisponível durante o período.
- **Dono:** Kerlon.

7.3.4 Implementar as Respostas

Quando o gatilho dispara, o dono aciona o plano, registra no check-in se a resposta funcionou e, se ela mudar escopo, prazo ou custo, abre uma solicitação de mudança pelo fluxo da Governança. Planejar e não executar é uma das falhas mais comuns em gestão de riscos: por isso cada resposta tem nome de pessoa, e a reserva de contingência só é usada ligada a um risco do registro.

7.3.5 Monitorar os Riscos

A meta de exposição (soma de $P \times I$ das ameaças) cai à medida que os riscos expiram ou são respondidos. Se a exposição medida no check-in não acompanhar a meta, as respostas não estão funcionando e o assunto vai para a pauta do check-in seguinte.

Semana	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11
Meta de exposição	70	60	60	54	54	45	45	41	31	31	31

Como a meta foi montada: em S2, com o acesso à API liberado, R01 cai para o residual (de 16 para 6); em S4, com a ingestão pronta, R01 se encerra; em S6, com o motor de alertas pronto, R02 se encerra; em S8, com os testes com dados reais, R08 cai para 2; em S9, com o piloto iniciado, R05 cai para o residual e R06 se encerra. R03, R04 e R07 permanecem até o encerramento.

Indicadores-chave de risco (KRIs) acompanhados no check-in:

- exposição total medida frente à meta da tabela;
- percentual de respostas implementadas no prazo;
- uso da reserva de contingência frente ao VME dos riscos que de fato ocorreram;
- número de problemas que não estavam no registro (falha de identificação).

7.3.6 Inteligência Artificial e Riscos

A dupla usou um assistente de IA para ampliar a identificação (sugerir riscos a partir dos requisitos e do cronograma) e conferir os cálculos de VME. Cada risco sugerido foi validado pelos dois GPs antes de entrar no registro, e a decisão e a responsabilidade sobre as respostas continuam humanas. O uso de IA traz riscos próprios — respostas incorretas ou inventadas e exposição de dados — tratados conferindo cada número na planilha de finanças e não enviando dados pessoais à ferramenta.

Integração entre os Domínios

Governança, como mostrou a primeira aula, não é um portão: é a espinha dorsal que conecta os outros seis domínios. No TrackFleet essa conexão é feita por números e decisões que aparecem em mais de um capítulo e precisam bater entre si.

Como os Domínios se Amarram

Ligação	Como aparece no projeto
Governança → Cronograma e Recursos	A autoridade técnica dividida por frente na RACI de Governança é a mesma da RACI de Recursos e define os donos das atividades do Cronograma.
Escopo → Cronograma	Cada pacote da EAP vira atividades (A1 a A21); a Definição de Pronto vira o status binário cobrado no check-in.
Cronograma → Finanças	Os dias-pessoa das atividades, a R\$ 300 cada, formam os custos; as 11 semanas do calendário formam a curva S do valor planejado.
Riscos → Finanças	O VME líquido do registro de riscos é a reserva de contingência (R\$ 3.970) dentro da linha de base.
Riscos → Cronograma	O buffer de 24 dias úteis protege o prazo; o limite de 5 dias de atraso no caminho crítico aciona o patrocinador.
Recursos → Cronograma	O histograma prova que o cronograma nivelado não sobrecarrega ninguém; a primeira linha de base sobrecarregava.
Partes Interessadas → Riscos	O patrocinador (R06), os motoristas (R07) e o provedor da API (R01) são partes interessadas e também fontes de risco, com a mesma pessoa como dono no engajamento e no risco.
Finanças → Escopo	O business case depende dos épicos E1 e E2, os mesmos que a VBS do Escopo prioriza com 70% do valor.

O Check-in Semanal como Ponto de Integração

Os sete domínios são acompanhados no mesmo check-in de 10 minutos, na mesma ordem:

1. **Escopo e Cronograma:** status binário das atividades em andamento, tendência da folga e consumo do buffer.
2. **Finanças:** CPI e SPI frente às tolerâncias.
3. **Riscos:** exposição frente à meta, gatilhos disparados e riscos novos.
4. **Recursos:** horas planejadas e realizadas de cada GP.
5. **Partes Interessadas:** nível de engajamento nas partes com lacuna.
6. **Governança:** decisões tomadas, registradas no log, e o que precisa subir ao patrocinador.

Uso de Inteligência Artificial

Como pedem as aulas de Partes Interessadas e de Riscos, a dupla documentou o uso de IA nas seções correspondentes (Capítulos 5 e 7). Em resumo: um assistente de IA apoiou a revisão de consistência entre os documentos, a conferência dos cálculos e a redação de rascunhos; as decisões do projeto e a validação de cada número ficaram com os GPs, e nenhum dado pessoal real foi enviado à ferramenta.

Próximos Passos

O projeto segue em execução com o check-in semanal. As próximas aulas da disciplina tratam de métodos ágeis (Scrum, Kanban, XP), que se aplicam diretamente ao backlog do produto do Capítulo 2: os épicos e histórias já definidos são a entrada natural para organizar o trabalho em sprints e em um quadro Kanban.